

6 二级处理—活性污泥法

6.1 活性污泥法的基本模式

活性污泥法亦称悬浮生长系统,它的核心为反应池。由于活性污泥法一般为好氧系统,反应池中须鼓入空气,使溶解氧保持 2mg/L 左右,故反应池亦称曝气池。活性污泥法的变型很多,其基本模式称常规曝气(conventional aeration),亦称普通曝气或传统曝气。

为避免粗大物质对后续处理的干扰,曝气池前必须有预处理设施,包括粗格栅、细格栅、沉砂池等。

为避免活性污泥出现膨胀现象(bulking),破坏二次沉淀池出水水质,近年国内外相继出现生物预处理设施,如酸化池(亦称水解池)、选择池(selector)等。

一级处理中,除预处理设施外,主要为初次沉淀池。根据来水水质情况,以及曝气池各种不同变型的要求,初次沉淀池往往可以取消,例如当曝气池采用氧化沟法、A-B法等时。但曝气池后的二次沉淀池,关系活性污泥系统的出水水质和回流污泥的浓度,不但不可缺少,而且一般都采用较高的设计标准。

常规曝气活性污泥法的基本模式,见图 6-1。图中符号意义说明见第 6.2 节。

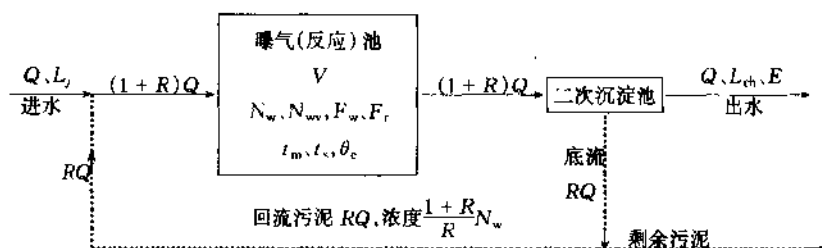


图 6-1 常规曝气活性污泥法的基本模式

6.2 常规曝气池的基本计算公式

6.2.1 处理效率

$$E = \frac{L_j - L_{ch}}{L_j} \times 100\% \quad (6-1)$$

$$= \frac{L_r}{L_j} \times 100\% \quad (6-2)$$

式中 E ——BOD₅ 去除效率(%)；

L_j ——进水 BOD₅ 浓度(kg/m³)；

L_{ch} ——出水 BOD₅ 浓度(kg/m³)；

L_r ——去除的 BOD₅ 浓度(kg/m³)。

6.2.2 曝气池容积

$$V = \frac{QL_r}{N_{wv}F_w} \quad (6-3)$$

$$= \frac{QL_r}{F_r} \quad (6-4)$$

$$f = N_{wv}/N_w \quad (6-5)$$

$$F_r = N_{wv}F_w \quad (6-6)$$

式中 V ——曝气池容积(m³)；

Q ——进水设计流量(m³/d)；

N_{wv} ——混合液挥发性悬浮物浓度(MLVSS kg/m³)；

N_w ——混合液悬浮物浓度(MLSS kg/m³)；

f —— N_{wv}/N_w 比,一般为 0.7~0.8；

F_w ——污泥负荷[kg BOD₅/(kg MLVSS·d)]；

F_r ——容积负荷[kg BOD₅/(m³·d)]。

6.2.3 水力停留时间(HRT)

$$t_m = \frac{V}{Q} \quad (6-7)$$

$$t_s = \frac{V}{(1+R)Q} \quad (6-8)$$

式中 t_m ——名义水力停留时间(d)；

t_s ——实际水力停留时间(d)；

R ——污泥回流比。

6.2.4 污泥产量

$$\Delta = YQL_r - K_d V N_{wv} \quad (6-9)$$

$$= \frac{YQL_r}{1 + K_d \theta_c} \quad (6-10)$$

$$y = YF_w - K_d \quad (6-11)$$

$$x = \frac{YK_d}{F_w} \quad (6-12)$$

式中 Δ ——系统每日产泥量(kg/d)；

Y ——污泥产泥系数 $[\text{kg VSS}/(\text{kg BOD}_5 \cdot \text{d})]$, 20°C 时为 $0.4 \sim 0.8$;

K_d ——衰减系数 $[\text{kg VSS}/(\text{kg VSS} \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) , 20°C 时为 $0.04 \sim 0.075$;

y ——每 kg 活性污泥日产泥量 $[\text{kg VSS}/(\text{kg VSS} \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) ;

x ——去除每 kg BOD_5 产泥量 $[\text{kg VSS}/(\text{kg BOD}_5 \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) 。

6.2.5 泥 龄 (SRT)

$$\theta_c = \frac{1}{YF_w - K_d} \quad (6-13)$$

$$= \frac{1}{y}$$

式中 θ_c ——泥龄, 亦称污泥停留时间, 即 SRT。

当剩余污泥由曝气池排出时,

$$q = \frac{V}{\theta_c} \quad (6-14)$$

当剩余污泥由二次沉淀池排出时,

$$q = \frac{VR}{(1+R)\theta_c} \quad (6-15)$$

式中 q ——剩余污泥排放流量 (m^3/d) 。

6.2.6 曝 气 池 需 氧 量

$$O = aQL_r + bVN_{wv} \quad (6-16)$$

式中 O ——系统中混合液每日需氧量 $(\text{kg O}_2/\text{d})$;

a ——氧化每 kg BOD_5 需氧 kg 数 $(\text{kg O}_2/\text{kg BOD}_5)$, 一般 $0.42 \sim 0.53$;

b ——污泥自身氧化需氧率 $[\text{kg O}_2/(\text{kg MLVSS} \cdot \text{d})]$ 或 (d^{-1}) , 一般 $0.19 \sim 0.11$ 。

$$\Delta O_a = aF_w + b \quad (6-17)$$

$$\Delta O_b = a + \frac{b}{F_w} \quad (6-18)$$

式中 ΔO_a ——每 kg 污泥日需氧量 $[\text{kg O}_2/(\text{kg MLVSS} \cdot \text{d})]$;

ΔO_b ——去除每 kg BOD_5 需氧量 $[\text{kg O}_2/(\text{kg BOD}_5)]$ 。

【例】设城市污水一级出水 $\text{BOD}_5 = 200\text{mg/L}$ ($0.2\text{kg}/\text{m}^3$), 曝气池设计流量 $= 400\text{m}^3/\text{h}$ ($9600\text{m}^3/\text{d}$), 要求二级出水 $\text{BOD}_5 = 20\text{mg/L}$, 求曝气池的有关数据。

【解】根据要求, 处理效率:

$$E = \frac{0.2 - 0.02}{0.2} = \frac{0.18}{0.2} = 90\%$$

设 $N_w = 3\text{g/L}$ (kg/m^3), $f = 0.7$, 则 $N'_w = 0.7 \times 3 = 2.1\text{kg}/\text{m}^3$, 采用 $F_w = 0.4$, 曝气池容积为

$$V = \frac{9600 \times 0.18}{2.1 \times 0.4} = 2057\text{m}^3$$

故 $F_r = 2.1 \times 0.4 = 0.84\text{kg BOD}/(\text{m}^3 \cdot \text{d})$

名义水力停留时间:

$$t_m = \frac{2057}{9600} = 0.214\text{d} = 5.1\text{h}$$

取 $R = 0.5$,

$$t_s = \frac{2057}{(1+0.5)9600} = 3.4\text{h}$$

污泥产量:

设 $Y = 0.6$ $K_d = 0.08$,

则系统每日排出剩余污泥量为

$$\Delta = 0.6 \times 9600 \times 0.18 - 0.08 \times 2057 \times 2.1 = 691.2\text{kg/d}$$

去除每千克 BOD_5 的产泥量为

$$x = 0.6 - \frac{0.08}{0.4} = 0.4\text{kg/kg BOD}_5$$

泥龄为

$$\theta_c = \frac{1}{0.6 \times 0.4 - 0.08} = 6.25\text{d}$$

如由曝气池排剩余污泥,则排泥量为

$$q = \frac{2057}{6.25} = 329\text{m}^3/\text{d}$$

如由二次沉淀池底流排剩余污泥,则排泥量为

$$q = \frac{2057 \times 0.5}{(1+0.5) \times 6.25} = 110\text{m}^3/\text{d}$$

需氧量:

设 $a = 0.5$, $b = 0.16$, 则曝气池每日需氧量为

$$O = 0.5 \times 9600 \times 0.18 + 0.16 \times 2057 \times 2.1 = 1555\text{kgO}_2/\text{d}$$

去除每千克 BOD_5 需氧量为

$$\Delta O_b = 0.5 + \frac{0.16}{0.4} = 0.9\text{kg O}_2/\text{kg BOD}_5$$

6.3 活性污泥法的多种变型

活性污泥法问世接近百年,已经发展出多种变型。这些变型,有的已经趋于淘汰,有的还在广泛应用,新出现的商品处理工艺还在市场上接受实践中的考验。采用时须慎重区别对待,因地因时地加以选择。此外,尚应考虑知识产权问题。

出现这些变型的控制因素(变数)很多,现分述如下。

(1) 反应时间的长、短:对于城市污水,常规曝气的曝气(反应)时间一般在 $4 \sim 8\text{h}$ 间。以此作为中值,属于短时曝气的如“改良”曝气(modified aeration),高速曝气(high rate aeration),其曝气时间可短达 0.5h (见第 6.3.1 节)。属于长时间曝气的统称延时曝气(extended aeration),其曝气时间可长达 1d ,对于某些工业废水可达数日。有些处理工艺(如氧化沟)多采用延时曝气(见第 6.3.6 节)。

常规曝气主要去除碳源污染物,随着曝气时间的延长,出现硝化阶段,将氨氮氧化为硝酸盐。

(2) 进水布置:过去曝气多为一点进水,阶段曝气(step aeration)改为多点进水,使负荷逐步加入,减少冲击。现已广泛应用,多为中时曝气(见第 6.3.2 节)。

(3) 进气布置:

渐减曝气(tapered aeration)的进气布置系随污水进程而减少,目的是使供气量与负荷始终适应。目前在实用中已不多见,不如阶段曝气广泛(见第 6.3.4 节)。

(4) 回流污泥再生:吸附再生法单设再生段,使回流污泥得到再生和保护。我国在实践中往往在常规曝气中结合阶段曝气和吸附再生的作法,增加工艺的选择多样性(见第 6.3.5 节)。

(5) 不同曝气设备:用鼓风机供氧,称为鼓风曝气,至今仍最普遍,尤适用于大型污水厂。其后发展出的机械曝气,如采用表面曝气机的表面曝气,也已普及,更适用于中小污水处理。也有鼓风机和搅拌装置相结合的联合曝气,静态曝气器(亦称固定螺旋)也属之。还有采用水泵经射流器供氧的射流曝气,噪声较小,采用通用机械,制造安装较为简便。此外,也可用鼓风机所产生的气流大小,区分曝气装置,如大、中、小、微气泡曝气装置。

(6) 不同池型:推流式(plug flow)最普遍,完全混合式(completely mixed flow)次之。还有封闭环流式(closed loop reactor, CLR),即氧化沟,兼有推流和完全混合的特点。

(7) 曝气池、二次沉淀池分建或合建:曝气池和二次沉淀池一般系分建,自出现机械曝气及完全混合池型后,出现合建的曝气-沉淀池,亦称加速曝气池,它将曝气、沉淀两个过程联体为一个结构物。

(8) 不同水深:曝气池采用较大水深时,可以节省系统占地,但受曝气装置能力的制约,一般水深在 4~5m 以内,达到 7~10m 者即属深水。所谓因卡(Inka)曝气,系采用低压风机,将出风口设在水面下 1m 左右的浅层位置,而池深仍可保持 4m 左右,可称浅层曝气。同理,采用 5m 以内风压的风机,出风口设在池深中层(水面下 3~4m)时,池深可达 7m 以上,称深水中层曝气。将曝气装置设在池底者,称底层曝气,受风机性能限制,即使辅以机械搅拌,池深也只能达到 10m 左右。近年随着钻井技术的进步,出理深井曝气(shaft aeration),井深至少 30~50m,深的可达 100~200m,它采用 U 形管概念,使氧利用率提高,其二次沉淀池还可利用气浮作用。

(9) 间歇流和连续流:早期的污水处理,由于水量小,技术水平较低,多采用间歇法(batch reactor)处理,如氧化沟早期的 pasveer 等处理工艺。以后水量渐增,技术水平渐高,连续流工艺逐渐成为主流。近年来,由于仪表的进步,自动化技术的发展,间歇流的序批法(sequencing batch reactor, SBR)出现,形成间歇流和连续流并存的局面。目前市场上很多商品处理工艺(如 unitank)都属于序批法一类,有的则是连续流和序批法的联合工艺(如 dat-iat 法)。

(10) 空气供氧和氧气供氧:迄今为止,曝气池的供氧一直是以空气为主。20 世纪 70 年代以来,随着制氧工艺的进步,出现了以纯氧(或富氧)供氧的氧气曝气(oxygen aeration)新工艺,目前虽然还未占据主流,但在环保要求高的地方,以及针对某些工业废水处理,已经显出其优越性。

(11) 好氧和厌氧

活性污泥法最初是以好氧为特性出现的。厌氧起初只在化粪池等中应用。随着厌氧处理技术的发展和去除污水中营养物要求的提出,在好氧活性污泥系统中增加厌氧段和缺氧

段,使活性污泥系统在除碳之外,还能去除氮、磷等营养物,如 A^2O 法、 A_pO 法(除磷)、 A_NO 法(除氮),在很多 SBR 系统中也可设置厌氧、缺氧段,达到除磷、除氮的目的。

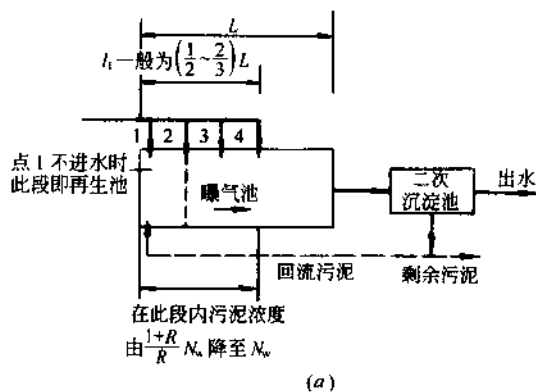
(12) 活性污泥法与其他方法的联合运用:在曝气池系统中添加混凝剂改善水质,添加活性炭粉挖掘潜力,(PACT 法, powder activated carbon treatment),以及活性污泥法与生物膜法的联合应用,都已成为挖掘潜力,提高出水水质,适应日渐提高的水环境要求的有效措施。

6.3.1 “改良”曝气和高速曝气

“改良”曝气是推流式常规曝气的变型。两者都是短时曝气,主要不同之处是混合液浓度。前者特低,后者特高。因此两者的运行参数有差异(见表 6-1)。根据实践,改良曝气处理效率最低,且由于容易出现丝状菌过度繁殖,污泥沉降性能不好,出水水质较差。高速曝气由于污泥浓度很高,容积负荷也高,故曝气池的搅拌特别需要加强,出水水质也有不稳定现象。两者的污泥产量都较高。因此,这两种曝气方式现在单独应用较少,往往在出水水质要求不高或工程发展初期阶段的地方使用,或作为扩建时的挖潜措施,或作为两段或多段生物处理中的第一段应用,例如作为 A-B 法的 A 段,参见第 6.3.7 节。

6.3.2 阶段曝气

为推流式常规曝气的变型,是为了解决曝气池起点负荷集中而供氧往往不足的缺点而出现的。在阶段进水段内,既降低了污染质负荷,又提高了活性污泥浓度。阶段曝气实质是多点进水,简便易行;操作上的灵活性是其最大优点。因此目前凡采用常规曝气的场合,一般都采用阶段曝气,多点进水。见图 6-2。



6.3.3 渐减曝气

与阶段曝气一样,均为推流式常规曝气的变型,也是为了解决曝气池起点负荷集中但供氧不足的缺点而出现的。其解决办法是使曝气池起点供气量最大,沿程将进气管间距拉大,使供气量向下游渐减。由于作用与阶段曝气类似,而运行中的灵活性、可靠性则不如阶段曝气,故现已较少应用。

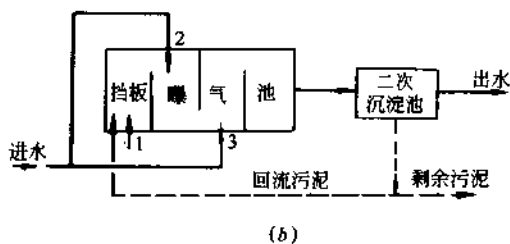


图 6-2 阶段曝气进水方式
(a) 型式 I; (b) 型式 II

6.3.4 合建式曝气沉淀池

这是一种完全混合式活性污泥法的变型,曝气沉淀池的名称是我国 1974 年排水规范中

定名的,一般亦称加速曝气池。这种池型特点如下:

(1) 曝气池一般用表曝机供氧(但实践证明,鼓风曝气亦可采用)。

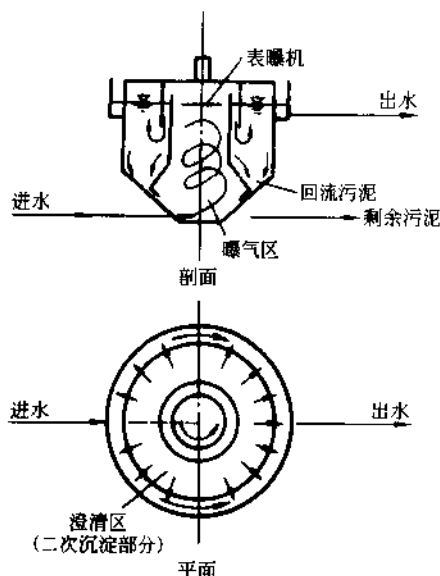


图 6-3 合建式曝气沉淀池示意

(2) 池型多为圆形,曝气池在中央,二次沉淀池在外环。实践证明,矩形池型亦可采用,二次沉淀池在两侧。

(3) 二次沉淀池与曝气池底部有回流缝相通,运行时靠表曝机的提升作用使污泥循环回流,出水则由二次沉淀池的出水堰溢出。为保证回流缝不致堵塞,故缝隙较大,因之回流比也大,一般为 100% 以上,高时可达 500% 甚至以上。所以这种曝气池名义水力停留时间虽有 3~5h,但实际水力停留时间往往不到 1h,实际应属短时曝气。

合建式表曝池由于池型一体化,设备也简化,且表曝机动力效率较高,故一度在国内应用很广。一般认为,此法回流比大,污水稀释倍数大,故对冲击负荷的缓冲作用也大,这是其优点。但由于污水在曝气区中停留时间很短,短路机会多,故一般出水水质低于常规曝气。见图 6-3。

6.3.5 吸附再生法

吸附再生法亦称生物吸附法(biosorption),国外多称接触稳定法(contact stabilization)。其流程见图 6-4。

在图 6-4 中,再生池分建。当进水中有毒物等冲击负荷时,分建的再生池对污泥可起更好的保护、再生作用。但在城市污水受工业废水影响较少的情况下,多采用图 6-4(b)的布置方式,较为灵活。特别是我国近年设计多将常规曝气、阶段曝气与吸附再生三种方法进行结合,在曝气池前部设多点进水,当第一进水点不进水时,第二进水点以前的曝气池段即作为再生池使用。这样,系统的灵活性得以提高,可任选常规法、阶段法和吸附再生法运行。但此时风管布置及其阀门设计应有足够的灵活性,以保证多种运行时足够的供氧。

实践证明,吸附时间为 1~3h 的吸附再生法,出水 BOD_5 去除率可达 90%,略低于常规法,但容积负荷可提高较多。有些超负荷的已建常规曝气池,在不增加池容的情况下,经简单改造,采用吸附再生法,往往可使产水量增加很多。

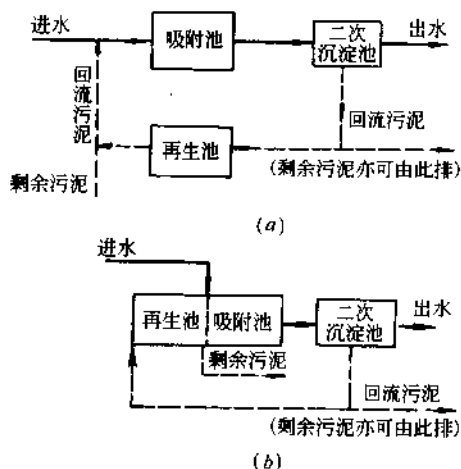


图 6-4 吸附再生法示意

(a) 吸附再生池分建; (b) 吸附再生池合建

表 6-1

不同曝气时间的常规曝气变型的参数比较

序号	变 法 名 称	生 化 反 应 阶 段	名 义 曝 气 时 间 $t_m(h)$	泥 龄 $\theta_c(d)$	混 合 液 悬 浮 物 浓 度 N_w (MLSS) (kg/m ³)	污 泥 负 荷 $F_w(kg$ BOD_5/kg MLVSS ·d)	容 积 负 荷 $F_v[kg$ $BOD_5/$ (m ³ ·d)]	处 理 效 率 E (%)	污 泥 回 流 比 R (%)	每 千 克 BOD_5 需 氧 量 $\Delta O_2(kg$ O_2/kg $BOD_5)$	每 千 克 BOD_5 污 泥 产 量 x (kg 产 泥/kg $BOD_5)$	污 泥 增 殖 系 数 Y	污 泥 自 身 氧 化 率 K_d (1/d)	每 千 克 BOD_5 需 氧 系 数 a (kg $O_2/$ kg $BOD_5)$	污 泥 自 身 氧 化 需 氧 率 $b(1/d)$	常 用 曝 气 方 式	常 用 池 型	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I—1	短 时	“改良” 曝 气	1~2	<1	0.4~1	1.5~3	2~2.4	2~2.4	60~75	10~30	0.4~0.6	0.8~1.2	0.7	0.04	0.42	0.11	鼓 风	推 流
I—2			0.5~2	2~4	3~8	0.4~1.5	2~4	75~85	≥ 100	0.7~0.9	0.5~0.7							
II—1	中 时	合流式沉 淀池曝气	3~5	2~4	3~5	0.2~0.6	0.6~2	85~90	85~90	100~500	0.7~1.1	0.4~0.6	↑	—	—	—	机 械	完 全 混 合
II—2			1~3 (吸附段)	3~10	1.5~3 (吸附段)	0.2~0.6	0.5~1.4	85~90	85~90	50~100	0.7~1.1	0.4~0.6						
II—3			3~8	5~15	1.5~3 (进水段 以后)	0.2~ 0.5	0.4~1	85~95	85~95	25~75	0.8~1.1	0.4~ 0.6						
II—4	长 时	阶段 曝 气	4~12	5~15	1.5~3	0.2~ 0.4	0.4~0.9	90~95	90~95	25~50	0.8~1.1	0.4~ 0.6	0.5	0.10	0.53	0.19	鼓 风、 机 械	推 流、完 全 混 合
III—1			3~8	5~15	1.5~3	0.2~ 0.4	0.4~0.9	90~95	90~95	25~50	0.8~1.1	0.4~ 0.6						
III—2		延 时 曝 气	>16	>15	2~5	0.05~ 0.15	0.1~0.4	≥ 95	≥ 95	75~150	1.4~1.8	0.15~ 0.3						
参数变化趋势																		

对于城市污水,再生池与吸附池的容积比,一般采用 1:1。

吸附再生法的机理是吸附、二次沉淀、氧化,不宜采用过长的曝气时间,否则其机理可能转变为合成、二次沉淀、好氧硝化。

6.3.6 延 时 曝 气

延时曝气(extended aeration),即长时间曝气的活性污泥法,或称完全氧化法。这种方法曝气时间长,负荷低,一般在末端会有硝化作用发生,有机物去除率高,污泥产量少。这种污水厂为了简化污泥的处理和处置,往往不设初次沉淀池。其缺点是当污水量大时,占地面积大,工程量大,且出水中往往有微絮絮,不易沉降。

延时曝气多采用常规曝气方式(鼓风或机械曝气)。氧化沟是封闭环式的特种活性污泥法,多为延时曝气,但也可采用较短曝气时间。详见第 6.9 节。

表 6-1 为不同曝气时间的常规曝气变型的参数比较。

6.3.7 两段曝气(及 A-B 法)

两段曝气法指两个活性污泥系统的串联系统,两者各有其独立的二次沉淀池,分别向各自的曝气池回流处于不同生长阶段的活性污泥。以一般城市污水为例,第一段多为短时曝气,第二段多为中时曝气,而最终出水水质往往能达到延时曝气的水平,出水 BOD_5 在 20mg/L 以下。

近来源出德国的 A-B 法,是两段曝气的一种著名典型。A-B 的名称,为德文缩写而来。A-B 法已有多项成功的工程实践,其典型的运行数据见图 6-5:

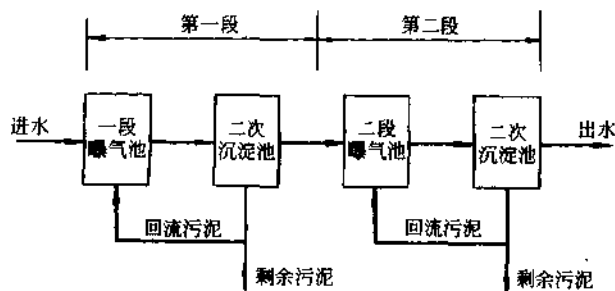


图 6-5 两段曝气系统示意

A 段曝气池:曝气时间 0.5h 。

MLVSS 约 2g/L 。

污泥负荷可大于 $2\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLSS}\cdot\text{d})$ 。

二次沉淀池水力停留时间 $\leq 1.5\text{h}$ 。

B 段曝气池:曝气时间 5h 。

MLVSS 约 3.5g/L 。

污泥负荷约 $0.3\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLVSS}\cdot\text{d})$ 。

二次沉淀池水力停留时间 $\leq 4\text{h}$ 。

A-B 法一般不设一次沉淀池。

采用两段法时,在B段中设置厌氧段或(及)缺氧段,也能达到除磷或(和)除氮的目的。

6.3.8 序批法

序批法即程序控制的批量活性污泥法,其主要构筑物为序批反应池(sequencing batch reactor),简称SBR。在序批池的一个工作周期内,运行程序依次为进水、反应(曝气等)静沉、排水。进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制。周期依负荷及出水要求而异,一般为4~12h,其中反应占40%左右,其余程序各占约20%。序批池有效池容为周期内进水与所需污泥体积之和。

序批法是仪表和自控技术发展的产物,近年应用日益扩大。通过对运行的调整,序批池还可进行生物除磷、除氮,并进行化学处理,以回收污水利用。

【例】某项城市污水, $Q=5000\text{m}^3/\text{d}$, $\text{BOD}_5=170\text{mg}/\text{L}$,需进行二级处理,试设计序批法反应池。

【解】采用污泥负荷 $0.3\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLVSS}\cdot\text{d})$ 。

设 $f=0.85$; $SV_1=150\text{mL}/\text{g}(\text{m}^3/\text{t})$

故污泥沉降体积为

$$\frac{5000 \times 170 \times 10^{-6} \times 150}{0.85 \times 0.3} = 3.33t \times 150 = 500\text{m}^3$$

采用周期为6h,池个数为4

每池的有效池容应为

$$\frac{5000 \times 6}{4 \times 24} + \frac{500}{4} = 312.5 + 125 = 437.5\text{m}^3$$

选定每池尺寸为 $L \times B \times H = 15 \times 7.5 \times 4 = 450\text{m}^3 > 437.5\text{m}^3$

采用超高0.5m,故池全深为4.5m。

见图6-6。

各程序时间分配:

进水: $\frac{6}{4} = 1.5\text{h}$

曝气:3.5h(进水1h开始)

静沉:1h

排水:0.5h

排水口底高为

$$4 - \frac{312.5}{15 \times 7.5} = 1.22\text{m} > \frac{125}{15 \times 7.5} = 1.11\text{m}(\text{安全})。$$

排水装置可有三种方案:

- (1) 多层排水管(附阀门)。
- (2) 潜污泵。

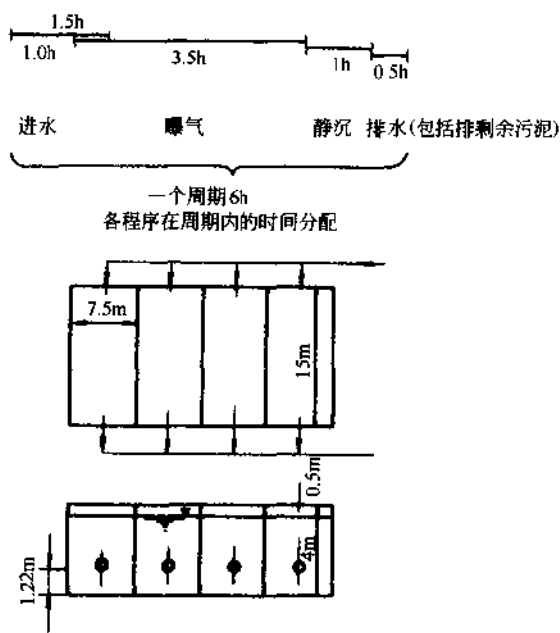


图6-6 序批式曝气池设计示例

(3) 伸缩式浮动排水口(固定水头)。

采用方案(3)为好,排水管 DN 可用 500,管中流速 0.9m/s。

总需氧量计算(设出水 $BOD_5 = 15\text{mg/L}$, $a' = 0.5$, $b' = 0.16 \frac{1}{d}$)

$$0.5(170 - 15) \times 5000 + 0.16 \times 3.33 \times 10^6 = 840\text{kg O}_2/\text{d}$$

最大供氧速率为 $\frac{840}{4 \times 3.5} = 60\text{kg/h}$

6.4 曝气设施

6.4.1 一般要求

对曝气设施一般有以下要求:

(1) 在满足曝气池设计流量时生化反应的需氧量以外,还应使混合液含有一定剩余 DO 值,一般按 2mg/L 计。

(2) 使混合液始终保持悬浮状态,不致产生沉淀,一般应使池中平均水流速度在 0.25m/s 左右。

(3) 设施的充氧能力应便于调节,有适应需氧变化的灵活性。

(4) 充氧装置一般是选用易于购到的可靠商品,附有清水试验的技术资料。

(5) 在满足需氧要求的前提下,充氧装置的动力效率 [$\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$] 和氧利用率 (%) 应力求较高。

(6) 充氧装置应易于维修,不易堵塞;出现故障时,应易于排除。

(7) 应考虑气候因素,如冬季溅水结冰问题。

(8) 应考虑环境因素,如噪声问题、臭气问题等。

此外,还应结合工艺的要求(如池型、水深、有无脱硝要求等)综合考虑对曝气设施的选择。

6.4.2 鼓风曝气设施

鼓风曝气亦称压气曝气,其设施包括风机、风机房、风管系统,充氧装置(或曝气头)。

(1) 风机的选择:国产各种罗茨鼓风机、离心式鼓风机、通风机的规格,参见样本。

罗茨(定容式)鼓风机在中、小型污水厂最常用,国产单机风量在 $80\text{m}^3/\text{min}$ 以下,风压有 35.5、50.7、71、91.2、111.5kPa,而以 50.7kPa 者运行最稳定,采用最多。罗茨鼓风机噪声大,必须采取消声、隔声措施。

离心式鼓风机噪声较小,一般可达 85dB,且效率较高,适用于大中型污水厂。我国离心式鼓风机使用经验还不多,特别是大型离心式鼓风机还有待试制,选用时应与生产厂密切配合。机组工作点应避开湍振区,湍振区须由生产厂提供。风压在 12kPa 以下的轴流通风机,在浅层曝气中采用。

(2) 风管系统计算:

1) 风管系统包括由风机出口至充氧装置(曝气头)的管道。一般用焊接钢管。

2) 曝气池的风管宜联成环网,以增加灵活性。

风管接入曝气池(或污泥池)时,管顶应高出水面至少0.5m,以免回水。

3) 风管中空气流速一般采用:

干、支管:10~15m/s;

竖管、小支管:4~5m/s。

流速不宜过高,以免发出噪声。

4) 计算温度采用鼓风机的排风温度(参照风机资料),在寒冷地区空气如需加温时,采用加温后的空气温度计算。

5) 风管的直径 $DN(\text{mm})$ 、流量 $q(\text{m}^3/\text{h})$ 、流速 $v(\text{m/s})$ 之间的关系见图 6-7。风管的总阻力 h 可用下式计算:

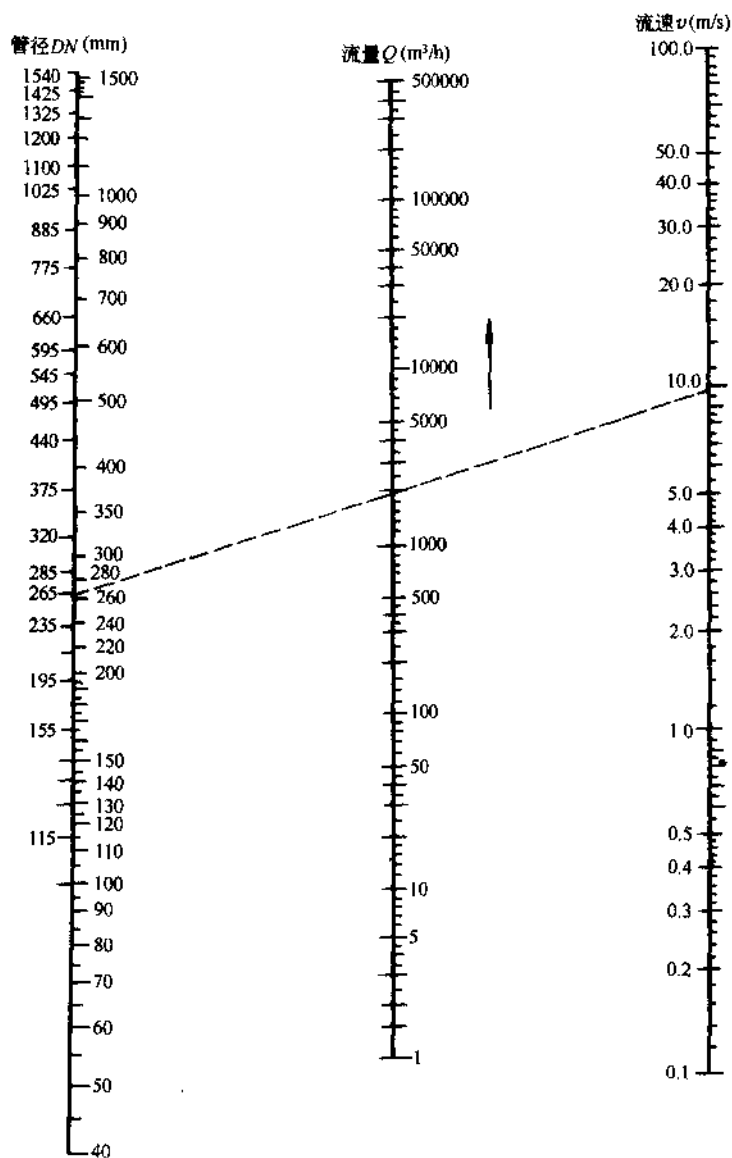


图 6-7 空气管道计算

$$h = h_1 + h_2 \quad (\text{Pa}) \quad (6-19)$$

式中 h_1 ——风管的沿程阻力(Pa);

h_2 ——风管的局部阻力(Pa)。

① 风管的沿程阻力,可按式(6-20)计算(见表 6-2):

空气管沿程阻力损失值[流速 $v(\text{m/s})$,阻力损失 $i(\text{Pa})$]

表 6-2

Q		DN(mm)					
		25		40		50	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i
5.76	0.0016	3.26	10.38				
6.48	0.0018	3.67	13.00				
7.20	0.0020	4.08	16.00				
8.10	0.00225	4.59	19.80				
9.00	0.00250	5.10	24.50				
9.90	0.00275	5.61	29.30				
10.80	0.00300	6.12	34.60				
12.60	0.00350	7.14	46.80				
14.40	0.0040	8.16	60.70	3.18	5.420		
16.20	0.0045	9.18	76.50	3.58	7.000		
18.00	0.0050	10.20	93.00	3.97	8.400		
21.60	0.0060	12.24	131.00	4.76	11.900	3.06	3.760
25.20	0.0070	14.28	178.00	5.57	16.000	3.57	5.080
28.80	0.0080	16.30	227.00	6.38	20.600	4.08	6.560
32.40	0.0090	18.35	290.00	7.18	27.100	4.59	8.230
36.00	0.0100	20.40	353.00	7.96	31.700	5.10	10.070

Q		DN(mm)									
		40		50		75		100		150	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
43.20	0.0120	9.54	44.200	6.12	14.260						
50.40	0.0140	11.20	63.000	7.14	19.250	3.17	2.400				
57.60	0.0160	12.80	81.30	8.16	24.80	3.62	3.080				
64.80	0.0180	14.30	100.00	9.18	31.10	4.08	3.920				
72.00	0.0200	15.96	121.00	10.20	38.10	4.53	4.770				
81.00	0.0225	17.90	153.00	11.50	47.70	5.09	5.950				
90.00	0.0250	19.90	188.00	12.75	59.10	5.66	7.330	3.18	1.680		
99.00	0.0275			14.04	70.5	6.23	8.75	3.50	2.02		
108.00	0.0300			15.30	83.2	6.80	0.45	3.82	2.39		
126.00	0.0350			17.85	112.5	7.93	14.05	4.45	3.20		

续表

Q		DN(mm)									
		40		50		75		100		150	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
144.00	0.0400			20.40	144.5	9.06	18.30	5.09	4.14		
162.00	0.0450			22.95	181.0	10.20	22.70	5.72	5.18		
180.00	0.050					11.32	27.90	6.36	6.35		
216.00	0.060					13.60	39.70	7.64	9.05	3.40	1.14
252.00	0.070					15.85	52.70	8.91	12.13	3.96	1.52
288.00	0.080					18.11	69.10	10.18	15.80	4.53	1.97
324.00	0.090					20.35	86.00	11.45	19.55	5.09	2.47

Q		DN(mm)													
		100		150		200		250		300		350		400	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
360.00	0.100	12.72	23.90	5.66	3.01	3.18	0.692								
432.00	0.120	15.27	34.40	6.79	4.30	3.82	0.935								
504.00	0.140	17.81	46.00	7.93	5.77	4.46	1.320								
576.00	0.160	20.35	59.70	9.06	7.41	5.09	1.700	3.27	0.544						
648.00	0.180			10.19	9.30	5.73	2.150	3.68	0.683						
720.00	0.200			11.32	11.50	6.36	2.62	4.08	0.84						
810.00	0.225			12.75	14.40	7.16	3.28	4.59	1.04	3.19	0.410				
900.00	0.250			14.15	17.50	7.96	4.04	5.10	1.29	3.54	0.502				
990.00	0.275			15.55	21.10	8.78	4.88	5.61	1.54	3.90	0.608				
1080.00	0.300			16.98	24.95	9.55	5.78	6.12	1.79	4.25	0.714	3.12	0.327		
1260.00	0.350			19.80	35.20	11.13	7.68	7.14	2.46	4.96	0.950	3.64	0.438		
1440.00	0.400					12.73	9.91	8.16	3.17	5.66	1.235	4.16	0.570	3.19	0.286
1620.00	0.450					14.32	12.52	9.18	4.00	6.36	1.545	4.68	0.712	3.59	0.360
1800.00	0.500					15.91	15.30	10.20	4.87	7.08	1.900	5.20	0.870	3.99	0.440
2160.00	0.600					19.10	21.70	12.24	6.88	8.50	2.720	6.24	1.237	4.78	0.628
2520.00	0.700							14.28	9.40	9.91	3.66	7.28	1.655	5.58	0.847
2880.00	0.800							16.30	11.93	11.31	4.71	8.32	2.155	6.38	1.084

Q		DN(mm)													
		250		300		350		400		450		500		600	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
1800.00	0.500									3.15	0.240				
2160.00	0.600									3.78	0.335	3.06	0.196		
2520.00	0.700									4.40	0.456	3.57	0.265		
2880.00	0.800									5.03	0.591	4.08	0.342		

续表

Q		DN(mm)													
		250		300		350		400		450		500		600	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
3240.00	0.900	18.35	15.3	12.75	5.90	9.35	2.700	7.18	1.365	5.66	0.742	4.59	0.428	3.19	0.170
3600.00	1.000	20.40	18.50	14.15	7.19	10.40	3.320	7.96	1.670	6.29	0.910	5.10	0.524	3.54	0.209
3960.00	1.100			15.57	8.63	11.42	3.940	8.77	2.000	6.92	0.995	5.61	0.631	3.89	0.250
4320.00	1.200			17.00	10.22	12.47	4.67	9.56	2.37	7.55	1.295	6.12	0.743	4.24	0.296
5040.00	1.400			19.80	14.45	14.55	6.35	11.17	3.17	8.80	1.730	7.14	1.002	4.96	0.395
5760.00	1.600					16.61	8.10	12.75	4.10	10.06	2.250	8.16	1.280	5.66	0.512
6480.00	1.800					18.70	10.20	14.35	5.15	11.32	2.820	9.18	1.630	6.37	0.643
7200.00	2.000					20.80	12.60	15.95	6.38	12.58	3.460	10.20	1.980	7.08	0.789
8100.00	2.250							17.90	7.95	14.15	4.30	11.50	2.48	7.96	0.988
9000.00	2.500							19.95	9.80	15.71	5.30	12.75	3.08	8.85	1.220
9900.00	2.750									17.30	6.38	14.04	3.67	9.75	1.460
10800.00	3.000									18.87	7.55	15.30	4.33	10.61	1.700
12600.00	3.500											17.85	5.86	12.40	2.320
14400.00	4.000											20.40	7.52	14.15	2.98

Q		DN(mm)									
		600		700		800		900		1000	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
4320.00	1.200			3.12	0.14						
5040.00	1.400			3.64	0.180						
5760.00	1.600			4.16	0.234	3.19	0.1180				
6480.00	1.800			4.68	0.292	3.58	0.1485				
7200.00	2.000			5.20	0.357	3.98	0.1825	3.14	0.0985		
8100.00	2.250			5.85	0.450	4.48	0.227	3.64	0.130		
9000.00	2.500			6.50	0.550	4.98	0.279	3.93	0.153	3.18	0.0873
9900.00	2.750			7.15	0.660	5.47	0.336	4.32	0.182	3.50	0.1055
10800.00	3.000			7.80	0.780	5.97	0.395	4.71	0.213	3.82	0.1240
12600.00	3.500			9.10	1.050	6.97	0.530	5.50	0.288	4.46	0.1670
14400.00	4.000			10.40	1.370	7.97	0.686	6.28	0.372	5.09	0.216
16200.00	4.500	15.93	3.79	11.70	1.695	8.96	0.864	7.07	0.466	5.73	0.270
18000.00	5.000	17.70	4.61	13.00	2.080	9.95	1.055	7.85	0.569	6.37	0.331
19600.00	5.500	19.47	5.56	14.3	2.520	10.45	1.170	8.64	0.685	7.00	0.397
21600.00	6.000			15.5	2.970	11.95	1.510	9.42	0.811	7.64	0.472
25200.00	7.000			18.19	3.97	13.93	2.02	11.00	1.11	8.91	0.635
28800.00	8.000			20.78	5.17	15.91	2.63	12.57	1.42	10.20	0.821

续表

Q		DN(mm)									
		600		700		800		900		1000	
m ³ /h	m ³ /s	v	i	v	i	v	i	v	i	v	i
32400.00	9.000					17.90	3.28	14.13	1.77	11.45	1.020
36000.00	10.000					19.90	4.04	15.70	2.16	12.70	1.250
39600.00	11.000							17.30	2.62	14.00	1.510
43200.00	12.000							18.85	3.10	15.28	1.80
46800.00	13.000							20.42	3.60	16.53	2.05
50400.00	14.000									17.81	2.40
54000.00	15.000									19.06	2.74
57600.00	16.000									20.35	3.12

$$h_1 = iL\alpha_T\alpha_p \quad (\text{Pa}) \quad (6-20)$$

式中 i ——单位管长阻力(Pa/m),在 $T=20^\circ\text{C}$,标准压力 0.1MPa 时,

$$i = 67 \times \frac{v^{1.924}}{d^{1.281}} \quad (\text{Pa/m}) \quad (6-21)$$

L ——风管长度(m);

α_T ——温度为 $T^\circ\text{C}$ 时,空气密度的修正系数(见表 6-3)。

温度修正系数 α_T 值

表 6-3

空气温度($^\circ\text{C}$)	α_T	空气温度($^\circ\text{C}$)	α_T	空气温度($^\circ\text{C}$)	α_T
-20	1.13	0	1.07	20	1.00
-15	1.10	5	1.05	30	0.98
-10	1.09	10	1.03	40	0.95
-5	1.08	15	1.02	50	0.92

$$\alpha_T = \left(\frac{\rho_T}{\rho_{20}} \right)^{0.852} \quad (6-22)$$

其中 ρ_T ——温度为 $T^\circ\text{C}$ 时的空气密度(kg/m^3);

ρ_{20} ——温度为 20°C 时的空气密度(kg/m^3);

α_p ——大气压力为 p 时的压力修正系数,

$$\alpha_p = p^{0.852} \quad (6-23)$$

α_p 值可由表 6-4 查得。

压力修正系数 α_p 值

表 6-4

$p(\text{MPa})$	α_p	$p(\text{MPa})$	α_p	$p(\text{MPa})$	α_p
0.100	1.0	0.140	1.33	0.180	1.65
0.110	1.085	0.150	1.41	0.190	1.73
0.120	1.17	0.160	1.49	0.200	1.81
0.130	1.25	0.170	1.57		

② 风管的局部阻力 h_2 , 可按式(6-24)计算:

$$h_2 = \xi \frac{v^2}{2g} \rho \times 10 \quad (\text{Pa}) \quad (6-24)$$

式中 ξ ——局部阻力系数, 见给水排水设计手册第1册《常用资料》;

v ——风管中平均空气流速(m/s);

ρ ——空气密度(kg/m³)。

当温度为 20℃, 标准压力 $760 \times 133.322 \text{Pa}$ 时, 空气密度为 1.205kg/m^3 ; 在其他情况下, ρ 值可用式(6-25)试算:

$$\rho = \frac{1.293 \times 273 \times p \times 10}{(273 + T)} \quad (\text{kg/m}^3) \quad (6-25)$$

其中 p ——空气绝对压力(MPa);

T ——空气温度(℃)。

③ 压缩空气的绝对压力, 可由式(6-26)计算:

$$p = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5}{h_5} \quad (6-26)$$

式中 h_1, h_2 ——(kPa);

h_3 ——充氧装置(曝气头)以上的曝气池水深(kPa);

h_4 ——充氧装置的阻力(kPa), 根据试验数据或有关资料;

h_5 ——当地大气压力(kPa), 根据当地地面标高, 由表 6-5 查得。

不同地面标高的大气压力(kPa)

表 6-5

标高(m)	0	100	200	300	400	500	600
大气压(kPa)	104.4	103.4	102.3	101.3	99.3	98.3	97.3
标高(m)	700	800	900	1000	1500	2000	
大气压(kPa)	96.3	95.3	94.2	93.2	89.2	85.1	

④ 风机所需压力(相对压力), 可按式(6-27)计算:

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 \quad (\text{kPa}) \quad (6-27)$$

此外, 根据设备和系统的具体情况, 尚宜酌留适当剩余压力(2000~3000Pa)。沿程阻力计算, 亦可利用图 6-8。

(3) 鼓风机房:

1) 鼓风机房的设计(建筑、机组布置、起重设备等)应遵守排水规范有关规定, 一般可参照泵房的设计, 但机组基础间距应不小于 1.5m。

2) 鼓风机房内外应采取必要的防噪声措施, 使之分别符合《工业企业噪声卫生标准》和《城市区域环境噪声标准》的有关规定。

吸风和出风管段上应安装消声器。

3) 每台风机均应设单独基础, 且不与机房基础连接。风机出口与管道连接处应采用软管减振。各种减振接头及必要的减振器可参见样本。

4) 风管最低点应设油、水的排泄口。

5) 机房应设双电源, 或其他动力源。供电设备的容量, 应按全部机组(包括备用及其他

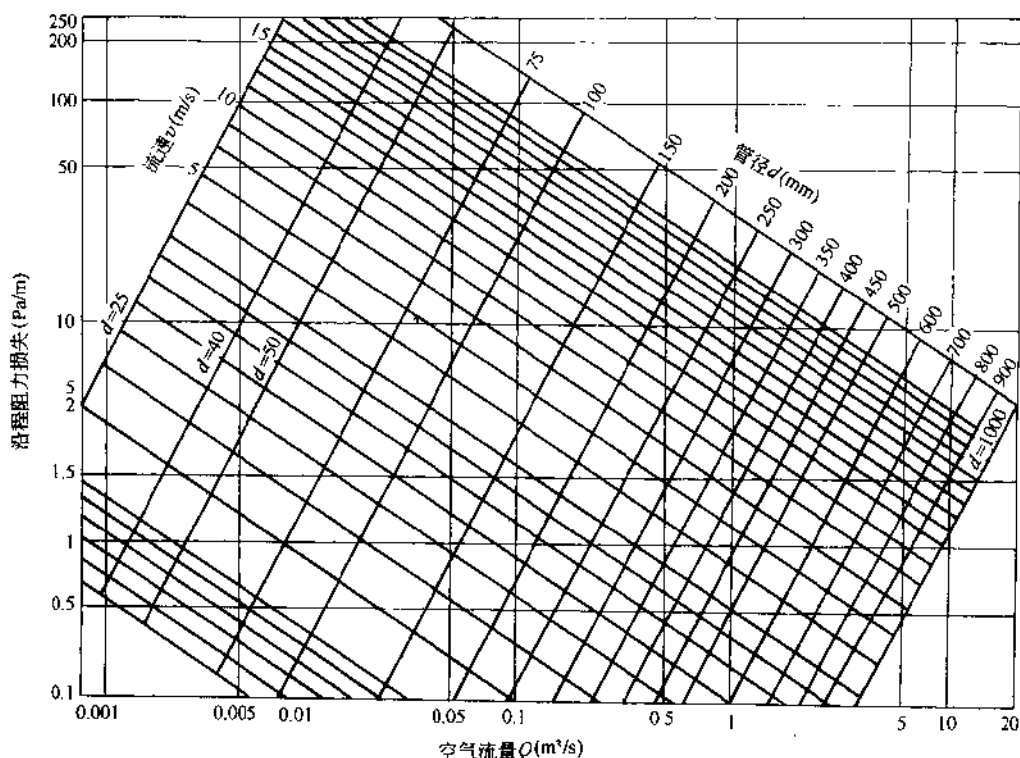


图 6-8 空气管沿程阻力损失

用电)同时开动的负荷设计。

6) 鼓风机房一般应包括值班室、配电室、工具室和必要的配套公用设施(小型机房可与其他建筑合并考虑),值班室应有隔声措施,并设有机房主要设备工况的指示或报警装置。

7) 在同一供气系统中,鼓风机应选同一类型。

8) 鼓风机的备用台数:

工作风机 ≤ 3 台时,备用1台

工作风机 ≥ 4 台时,备用2台

备用风机应按设计的最大机组设置。

9) 鼓风机应按产品要求设置回风管和相应阀门,以便开停。一般风机厂均要求设置止回阀,当考虑减少阻力而不设置时,则须在并联运行时注意操作,防止回风。

10) 鼓风机的进风应有净化装置。进风口应高出地面2m左右,可设四面为百叶窗的进风箱。进风管的内壁应有防腐涂层,进风道内壁应光洁。

(4) 曝气装置(或曝气头):曝气装置种类繁多,在国际上已经完全商品化。我国近年也开始走上商品化的道路,现有的增氧机、曝气机产品详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第3册。充氧装置的研制,主要是生产厂和科研单位的任务,而设计的任务则主要是根据商品的性能数据选用,或进行导试(Pilot test),取得设计数据。

鼓风曝气的曝气装置亦即鼓泡装置,可分小气泡型和大、中气泡型两大类。

1) 大、中气泡型:可分以下六种:

① 竖管、穿孔管:竖管多为13或25mm直径,下端打扁,为大气泡。最不易堵,但效率

最低,氧利用率一般 3%~4%;穿孔管一般系在支管上交叉向下开 3mm 孔。间距 50mm 左右,水深在 5m 以内时,氧利用率为 4%~6%,动力效率可达 $1\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 左右。但 3mm 孔易堵,只有在提上式(图 6-9)以及浅层曝气中可用,一般以开 5mm 孔为宜。

图 6-10 为浅层曝气所用穿孔管栅示意,由于穿孔管仅在水下 800~900mm 深,故氧利用率只有 2.5% 左右,但动力效率可达 $2\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 以上。

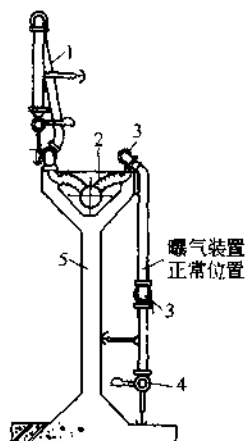


图 6-9 可提上曝气装置示意
1—曝气装置提上位置;2—软管;
3—活节(另有提升器械未示);4—
散气管或盘;5—曝气池壁

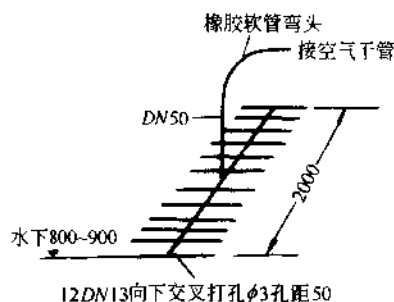


图 6-10 浅层曝气用穿孔管栅示意

② 防堵式:有很多曝气头的设计是立足于防堵,如盆型曝气器。曝气器的橡皮压盖在鼓风时开启,停风时关闭,可防止沉下的污泥漏入缝内,避免堵塞。这种曝气器起动阻力较大,效率一般为 $0.8\sim 1.2\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$ 。

③ 水力冲击(或剪切)式:利用本身构造,通过水(气)力冲击或剪切,将大气泡剪小,从而提高效率。如金山 I 号。竖管及穿孔管如在出风孔口处加设挡板,起冲击及配气作用,也可将效率提高。

④ 空气升液式:利用空气升液的原理,将曝气筒(或管)置于水中,在筒(管)内曝气,使筒(管)内外形成密度差,造成水的提升和充氧搅拌。国内近年已采用的有固定螺旋和密集多喷嘴曝气筒。

(i) 固定螺旋(静态搅拌器)见图 6-11:原为工业用搅拌器,发展到用于污水处理的充氧。国内近年有所发展,现在已有一、二、三通道的三种固定螺旋商品。动力效率单螺旋实测值为 $2.1\text{kg O}_2/(\text{kW}\cdot\text{h})$,氧利用率 10%,每个固定螺旋服务面积约 $3\sim 5\text{m}^2$ 。二、三通道的性能还稍有提高。每个单螺旋需气量为 $0.5\sim 1\text{m}^3/\text{min}$,二、三通道时需气略多。每个螺旋的阻力约为 2000Pa 。

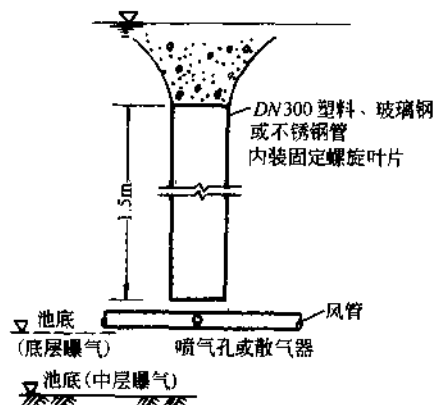


图 6-11 固定螺旋(单通道)示意

固定螺旋国外多用于生物塘(稳定塘),国内则多用于活性污泥法。固定螺旋适用于完全混合池,但也能应用于推流式池。设计时应注意螺旋下面风管的出风口不宜过大,一般不大于12mm,以免阻力过小,导致位于风管上游的螺旋进风量过大,而下游的过小。池底的风管一般设计成水平,为防配气不均,也可使风管的坡降可调,使气量平衡。目前存在的问题是价格尚高,如能解决塑料注射的模具,则价格可以降低。

(II) 密集多喷嘴曝气筒[见图6-12及6-32(c)]:在 $10\text{m} \times 10\text{m} \times 7\text{m}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 深)的曝气池中,设置密集多喷嘴曝气筒2座。筒全为钢结构。每筒中设 $\phi 5.8\text{mm}$ (内径)喷嘴120个,在曝气池的中层喷出。喷嘴出口流速为 $80 \sim 100\text{m/s}$ 。采用此种曝气筒时,应注意曝气池水位与反射板高程的配合。曝气池出水应经溢流堰,不宜采用出水管,以保持水位稳定,否则反射板可能脱水或淹没过多。亦可将反射板的高程设计为可以调节的。此种曝气筒不易堵塞,在相同条件下,氧利用率接近固定单螺旋,多应用于中层曝气,水深可达 $7 \sim 10\text{m}$ 。

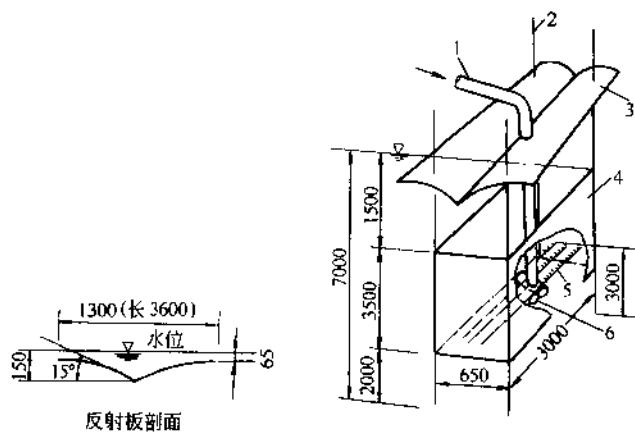


图 6-12 密集多喷嘴曝气筒示意

1—空气管;2—支柱接工作台;3—反射板;4—曝气筒;5—喷嘴;
6—竖管下延开口段

⑤ 射流器:国外用射流器充氧、搅拌,应用于活性污泥法,已有不少经验,多为用鼓风机供气。动力效率一般为 $1.6 \sim 2.2\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 。我国近年来,在城市污水和工业污水射流曝气方面进行了多项试验和工程实践,但绝大多数为自吸式,动力效率也达到 $1.1 \sim 2\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 。在后文介绍。

⑥ 水下叶轮曝气器(见图6-13):空气由水下通过环形穿孔管或喷嘴送入,水下叶轮由电机及齿轮箱传动,将气泡打碎。叶轮转速一般为 $37 \sim 100\text{r/min}$ 。叶片可为一层或多层,可为辐流式或轴流式,轴流式可以提水。亦可压水。动力效率一般为 $1.1 \sim 1.4\text{kg O}_2/(\text{kW} \cdot \text{h})$,包括风机功率在内。

此法的优点是可以调节风量,尤适用于寒冷地区,无结冰及溅水问题。在硝化及脱硝过程中,这种装置既可用作曝气器,也可用作搅拌器。当需要在脱硝区格内创造缺氧条件时,即可停止供风,只用搅拌器搅拌,进行生物脱硝。

缺点是既需设鼓风机,又需搅拌设备,造价高,所需总功率也高。

2) 小气泡型:从理论上讲,在气量一定时,气泡直径越小,气泡表面积增加越多,氧传递

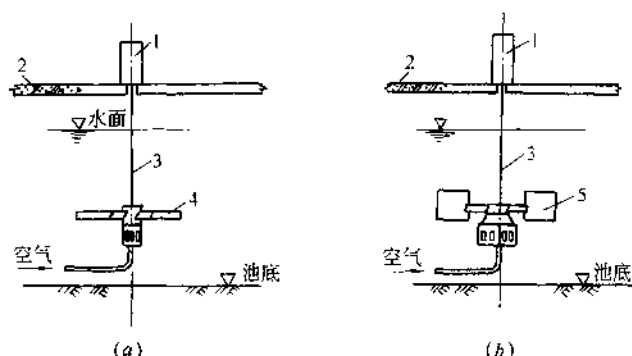


图 6-13 水下叶轮曝气器示意

(a)轴流叶轮;(b)辐流叶轮

1—电动机;2—平台;3—轴;4—轴流叶轮;5—辐流叶轮

效率越高。但产生直径在 $200\mu\text{m}$ 以下的微气泡时,空气利用率虽高,阻力也大,只有在氧气曝气中有所应用。国外用微孔(陶瓷、塑料、钛板、橡胶、缠丝等)材料制成的散气板(箱、管、盘)等装置,所产小气泡直径可达 1.5mm 。国内目前已开始试制,并进入试用阶段。这种小气泡曝气装置,能耗比穿孔管低 30%。过去虽有堵塞问题,但据国外经验,已经基本解决,使用期可达 10a 以上。即使出现堵塞,也有多种再生方法,因此近年日益普及。

设计这种小气泡曝气系统时,除参照产品说明,采用服务面积、充氧能力、动力效率、曝气量、阻力、氧利用率等技术数据外,尚应注意以下事项:

- ① 活性污泥系统的污泥负荷不宜过高,小于 $0.4\text{kg BOD}_5/(\text{kg MLVSS}\cdot\text{d})$ 为宜;
- ② 风机进风必须过滤,最好用静电除尘;
- ③ 供气系统应无油雾进入,采用无油气源(离心风机);
- ④ 输气管如用钢管时,内壁应严格防腐,配气管及管件宜用塑料管。钢管与塑料管接口需设伸缩缝;
- ⑤ 曝气器一般在池底匀布,距池壁不小于 200mm ,配气管间距 $300\sim 750\text{mm}$ 。池的长宽比一般为 $8\sim 16:1$ 。
- ⑥ 全池曝气器表面高差不超过 $\pm 5\text{mm}$;
- ⑦ 运行中停气时间不应超过 4 小时,否则宜放空污水,充以 1m 左右深的清水或二级出水,并以小风量持续曝气。

6.4.3 机械曝气设施

和鼓风曝气的水下鼓泡相对比,机械曝气主要是表面曝气。表面曝气机有竖轴和卧轴之分,竖轴中又分低转速和高转速。

(1) 竖轴表曝机:

1) 辐流式低转速表曝机:一般所谓表曝机都是专指此种。

转速: 一般 $20\sim 100\text{r/min}$

最大叶轮: 直径可达 4m

最大线速: $4.5\sim 6\text{m/s}$

动力效率: $2 \sim 3 \text{ kg O}_2 / (\text{kW} \cdot \text{h})$

表曝机可采用无级调速,但造价贵,维修麻烦。一般多用双速或三速,双速中的低速一般为常速的 50%。也有采用直流电机的调整电压来调速,效率高,运转稳定,但调压设备大、占地多。

叶轮淹没深度一般在 $10 \sim 100 \text{ mm}$,视叶轮型式而异。淹没深度大时提升水量大,但功率增加,齿轮箱负荷也大。降低淹没度,可减小负荷。可用电动堰板调节水位,从而调节淹没度。

当池深大于 4.5 m (直至 9 m)时,可考虑设提升筒,以增加提升量,但功率也增加。当叶轮半包在提升筒内时,提升的水量会扩散到空气中;叶轮不在筒内则部分提升的水就在水下循环,未经曝气。在叶轮下面加轴流式辅助叶轮,亦可加大提升量。

当污水中含挥发物,有臭气时,可在全池分散进水。

表曝机叶轮国外常见者有 Vortair 型(属平板型)、Simcar 型(属倒伞型)、BSK 型(中心吸水,四周出水)、Simplex 型(带提升筒)等。

我国目前应用的表曝机叶轮有泵型、K 型、平板型和倒伞型。分述于下。

① 泵型叶轮:已有系列商品,其性能可参见最近产品说明书。

根据测定,在标准状态下的清水中,泵型曝气叶轮的充氧量(Q_s)和轴功率(N)可用下式计算:

$$Q_s = 0.379 v^{2.8} D^{1.88} K_1 \quad (6-28)$$

$$N = 0.0804 v^3 D^{2.65} K_2 \quad (6-29)$$

式中 Q_s ——叶轮在标准状态下的清水中充氧量(kg/h);

N ——叶轮轴功率(kW);

v ——叶轮线速(m/s);

D ——叶轮直径(m);

K_1, K_2 ——池型修正系数,见表 6-6。

池型修正系数

表 6-6

池型修正系数	分 建 式			合建式、圆池
	圆 池	正 方 池	长 方 池	
K_1	1	0.64	0.9	0.85~0.98
K_2	1	0.81	1.34	0.85~0.87

注:圆池内有挡流板,方池无。

② K 型叶轮:K 型叶轮为我国云南省设计院研制。叶片为双曲线型。叶轮浸没度一般为 $0 \sim 10 \text{ mm}$ 。线速度为 $3.5 \sim 5 \text{ m/s}$ 。

图 6-14 为 K 型叶轮充氧量曲线,图 6-15 为轴功率曲线。

K 型叶轮造型较复杂,制造需专用模具。目前尚无定型产品。

③ 平板叶轮:平板叶轮形式,见图 6-16。平板叶轮造型简单,加工容易,不易堵塞。线速一般为 $4.05 \sim 4.85 \text{ m/s}$ 。直径 1000 mm 以上的平板叶轮,浸没度常用 80 mm ,多设有浸没度调节装置。

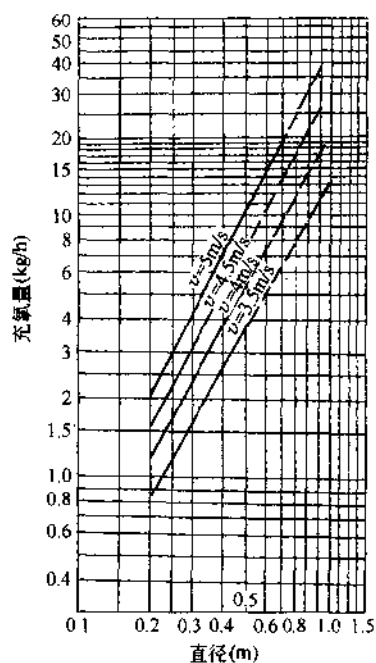


图 6-14 K 型叶轮线速度、
直径和充氧量关系

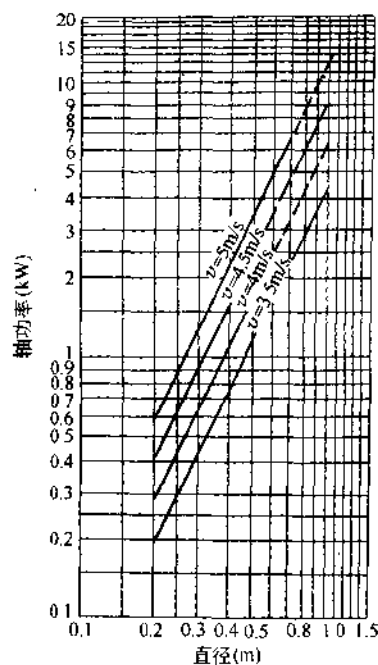


图 6-15 K 型叶轮线速度、
直径和轴功率关系

图 6-17~20 为平板叶轮的有关曲线。

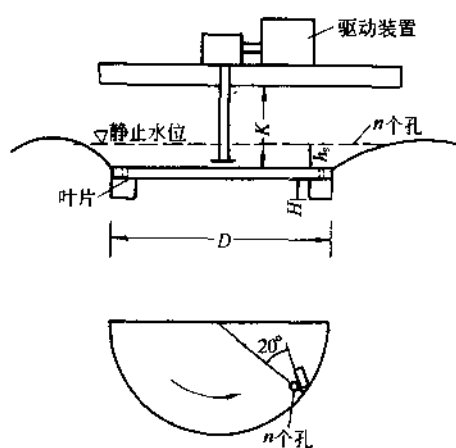


图 6-16 平板型叶轮

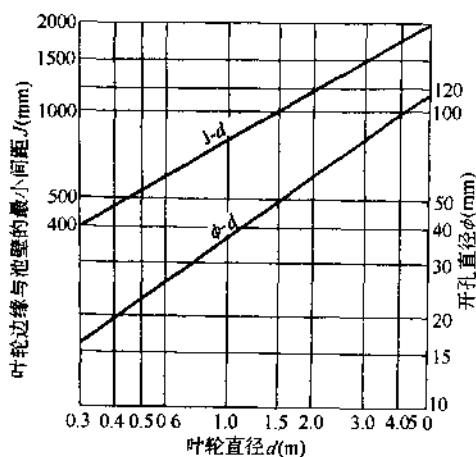


图 6-17 平板型叶轮开孔与池壁
最小间距计算图

④ 倒伞型叶轮(见图 6-21):倒伞型叶轮造型复杂程度介于泵型和平板型之间,与平板型相比,其动力效率较高,充氧能力则较低。由于国内此种类型资料不多,采用时宜进行试验决定设计数据。

表 6-7 为国外直径 2290mm 的 Simcar 叶轮清水数据。

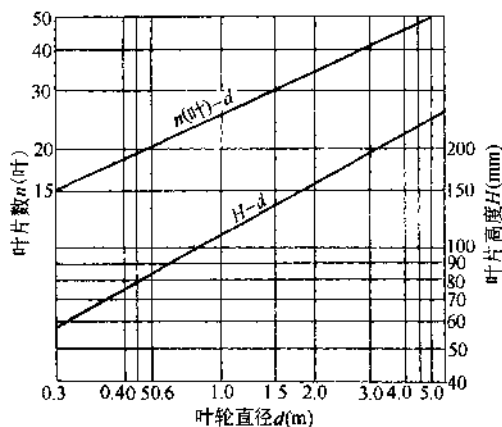


图 6-18 平板型叶轮叶片数和叶片高度计算图

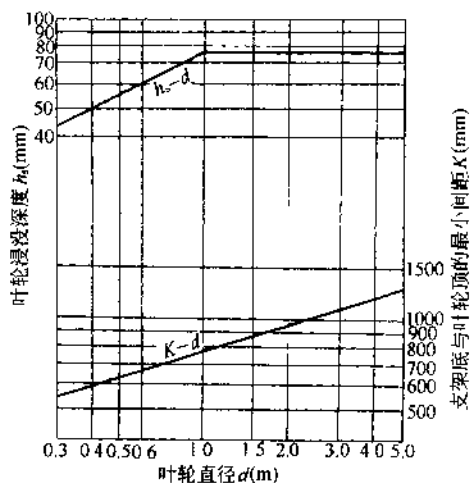


图 6-19 平板型叶轮浸没深度和支架底与叶轮顶的最小间距计算图

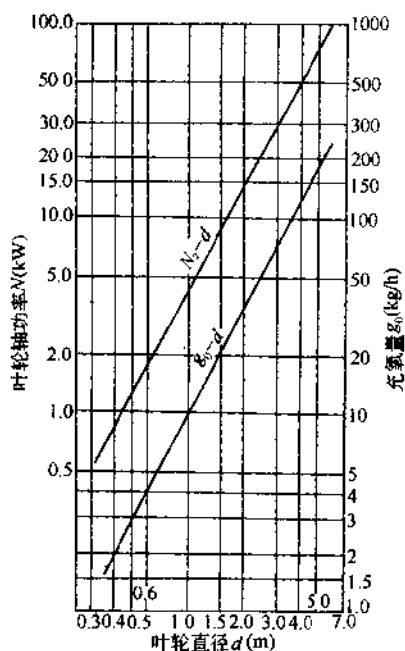


图 6-20 平板型叶轮轴功率和充氧量计算图

2) 轴流式高速表曝机: 转速一般在 300~1200r/min, 与电动机直联。亦称增氧机, 多浮设于生物塘(稳定塘)、鱼塘, 供增氧之用。一般动力效率为 $1.3 \sim 1.6 \text{ kg O}_2 / (\text{kW} \cdot \text{h})$ 。

(2) 卧轴曝气刷: 又称凯氏刷(Kessner brush), 可能由浆板曝气器(已淘汰)演变而来, 由第一代的氧化沟沿用迄今。一般直径

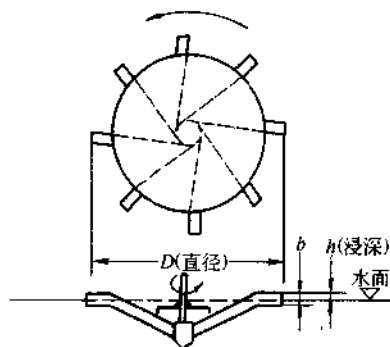


图 6-21 倒伞型叶轮示意

直径 2290mm Simcar 叶轮清水数据

表 6-7

序 号	转 数 (r/min)	浸没深度 (mm)	曝气池容 (m^3)	供氧能力 [$\text{kg O}_2 / (\text{h} \cdot \text{m}^3)$]	总动力效率 [$\text{kg O}_2 / (\text{kW} \cdot \text{h})$]
1	36	0	115.9	0.173	2.27
2	36	50	114.1	0.146	2.27

续表

序 号	转 数 (r/min)	浸没深度 (mm)	曝气池容 (m ³)	供氧能力 [kg O ₂ /(h·m ³)]	总动力效率 [kg O ₂ /(kW·h)]
3	36	100	112.3	0.116	2.33
4	36	150	110.4	0.085	2.31
5	41	0	115.9	0.278	2.28
6	41	50	114.1	0.240	2.29
7	41	100	112.3	0.204	2.10
8	41	150	110.4	0.168	2.31

0.35~1m, 长度 1.5~7.5m, 转速 60~140r/min, 淹没深度 1/3~1/4 直径, 动力效率 1.7~2.4kg O₂/(kW·h)。随曝气刷直径的加大, 氧化沟水深也可加大, 一般为 1.3~5m。

图 6-22 为直径 500mm 曝气刷的有关技术数据。齿条一般为矩形, 宽 50mm 左右。

笼型转刷(Cage rotor)为凯氏刷的改进型。图 6-23 为直径 700mm 笼型转刷数据。齿条尺寸为 50mm×150mm, 齿条间隙为 50mm, 间放。

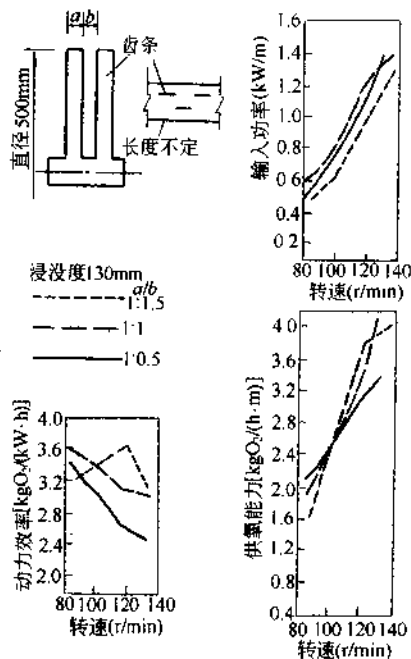


图 6-22 直径 500mm 曝气刷数据

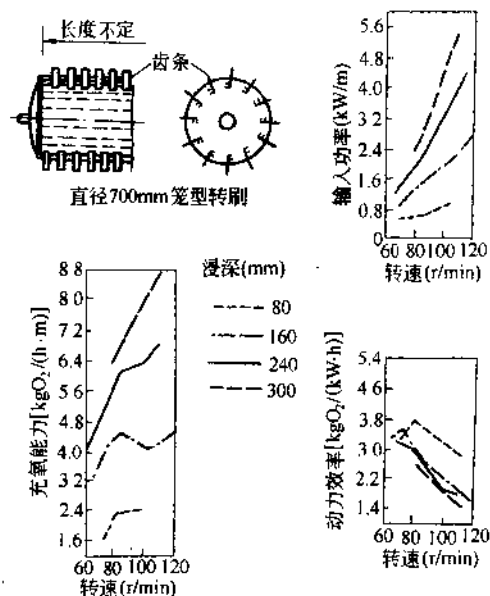


图 6-23 直径 700mm 笼型转刷数据

曝气装置除了满足充氧要求外, 还应当满足下列最低的搅拌要求:

满铺的小气泡装置: $2.2\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$

旋流的大中气泡装置: $1.2\text{m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}^3)$

机械曝气: $13\text{W}/\text{m}^3$

6.4.4 曝气装置传氧速率的计算

(1) 实际传氧速率和标准传氧速率的折算:目前广泛采用的测定曝气装置方法,是在清水中,用亚硫酸钠和氧化钴消氧,然后用拟测定的曝气装置充氧,求出该装置的总传氧系数 $K_L a$ 值。此值是在 1 个大气压、20℃、起始 DO 值为零的清水中得出的。试验是在无氧消耗的不稳定状态下进行。这样最后得出的传氧速率($\text{kg O}_2/\text{h}$),称为标准传氧速率(Standard Oxygen Rate),简称 SOR。

在实际应用中,充氧的介质不是清水,而是混合液;温度不是 20℃,而是 $T^\circ\text{C}$;稳定的 DO 值不是零,而是一般按 2mg/L 计算。混合液的饱和溶解氧值,曝气装置在混合液中的 $K_L a$ 值,均与在清水中不同,需要乘以修正系数。因此,在实际应用中,实际的传氧速率(Actual Oxygen Rate 简称 AOR)数值与上述的标准传氧速率不同。为了选择曝气装置和设备,需要把实际传氧速率换算为标准传氧速率。

由于表曝机和鼓风曝气装置竖向位置不同,所以其换算公式略有不同。

设以 N_0 代表 SOR, N 代表 AOR,则二者的换算公式如下:

对于表曝机:

$$N = \alpha N_0 \frac{\beta C_{sw} - C_0}{C_s} \times 1.024^{(T-20)} \quad (6-30)$$

对于鼓风曝气装置:

$$N = \alpha N_0 \frac{\beta C_{sm} - C_0}{C_s} \times 1.024^{(T-20)} \quad (6-31)$$

式中 α ——混合液中 $K_L a$ 值与清水中 $K_L a$ 值之比,即 $(K_L a)_{\text{污}}/(K_L a)_{\text{清}}$,一般为 0.8~0.85;

β ——混合液的饱和溶解氧值与清水的饱和溶解氧之比,一般为 0.9~0.97;

C_{sw} ——清水表面处饱和溶解氧(mg/L),温度为 $T^\circ\text{C}$,实际计算压力 p_a ;

C_0 ——混合液剩余 DO 值,一般用 2mg/L ;

C_s ——标准条件下清水中饱和溶解氧,等于 9.17mg/L ;

T ——混合液温度($^\circ\text{C}$),一般为 $5\sim 30^\circ\text{C}$;

C_{sm} ——按曝气装置在水下深度处至池面的清水平均溶解氧值(mg/L),温度为 $T^\circ\text{C}$,实际计算压力;

$$C_{sm} = C_{sw} \left(\frac{O_t}{42} + \frac{10 \times p_b}{2.068} \right) \quad (6-32)$$

其中 O_t ——曝气池逸出气体中含氧%;

$$O_t = \frac{21(1 - E_A)}{79 + 21(1 - E_A)} \times 100 \quad (6-33)$$

其中 E_A ——氧利用率(%);

p_b ——曝气装置处绝对压力(MPa)。

(2) 供空气体积(G_s)计算:

$$G_s = \frac{N_0}{0.3 E_A} (\text{m}^3/\text{h}) \quad (6-34)$$

(3) 风机功率(P)计算:

$$P = \frac{G_s p}{7.5 n} \times 2.05 \quad (\text{kW}) \quad (6-35)$$

式中 p ——风压(MPa);

n ——风机效率,一般为0.7~0.8。

【例】根据第6.2节例题,已求得实际供氧速度(AOR)的 N 值为1555kg O₂/d。设混合液平均 α 值为0.8, β 值为0.9, $T=25^\circ\text{C}$,试求:

(1) 采用表曝机时的标准供氧速度 N_0 。

(2) 采用鼓风曝气时的标准供氧速度 N_0 (曝气装置在水面下4m处,氧利用率为6.6%)。

【解】(1) 对于表曝机,在式(6-30)中,将 $\alpha=0.8$, $\beta=0.9$, $C_{sw}=8.4$, $C_0=2$, $T=25$, $C_s=9.17$ 及 $N=1555$,代入

$$N_0 = \frac{1555 \times 9.17}{0.8(0.9 \times 8.4 - 2) \times 1.024^5} = 2847 \text{ kg/d}$$

可据以配用所需表曝机。

(2) 对于鼓风曝气,在式(6-33)中,将 $E_A=0.066$ 代入,得:

$$O_t = \frac{21(1-0.066)}{79+21(1-0.066)} = 19.9\%$$

在式(6-32)中,将 $p_b=0.1034+0.04=0.1434$, $O_t=19.9$ 及 $C_{sw}=8.4$ 代入,得:

$$C_{sm} = 8.4 \left(\frac{19.9}{42} + \frac{10 \times 0.1434}{2.068} \right) = 9.8$$

故

$$N_0 = \frac{1555 \times 9.17}{0.8(0.9 \times 9.8 - 2) \times 1.024^5} = 2321 \text{ kg O}_2/\text{d}$$

可按此选择鼓风设施。

此外,以上需氧量计算只包括除碳生化反应需要。如有特殊需氧变化,以及其他需气用途,如气力提升、搅拌等,需另行估算。当进水浓度特低时,需核算搅拌功率是否满足。

6.5 曝气池池型

曝气池池型主要有推流式和完全混合式两大类。影响池型的主要因素是所用曝气装置的种类及其布置方式。

6.5.1 推流式

(1) 平面布置:推流池为长条形池子,水从池的一端进入,从另一端推流出去。推流池多用鼓风曝气,但表曝机也同样能够应用。最简单的推流池,见图6-24。

推流曝气池池长与池宽之比(L/B),一般为5~10,视场地情况酌定。进水方式不限,出水多用溢流堰,水位较固定。

当场地有限制时,长池可以两折,或多折,污

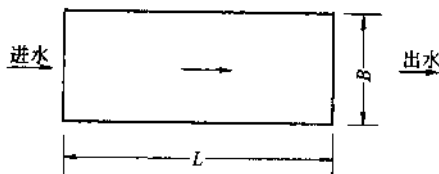


图6-24 最简单的推流池

水仍从一端入,一端出。见图 6-25。

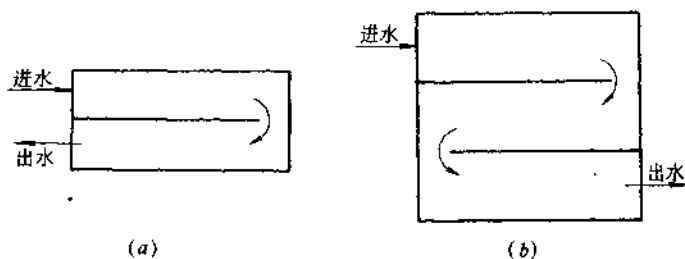


图 6-25 多折推流池
(a)两折式;(b)多折式

当两折或多折池的进口和出口连通,使污水可在曝气池中周而复始地循环流动时,即成为氧化沟的池型(图 6-26)。

(2) 横断面布置:在池的横断面上,有效水深最小为 3m,最大为 9m。

曝气池的超高一般为 0.5m,为了防风和防冻等需要,还可适当加高。当采用表曝机时,机械平台宜高出水面 1m 左右。

池宽与有效水深之比(B/H),一般为 1~2。

1) 平移推流式:当采用池底满铺多孔型曝气装置时,曝气池中水流只有沿池长方向的速度,为平移推流(见图 6-27)。

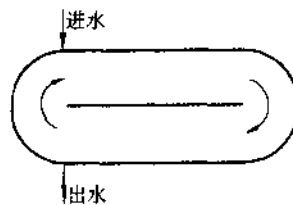


图 6-26 循环折流式

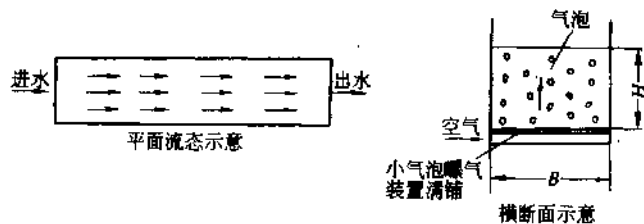


图 6-27 平移推流式

2) 旋转推流式:当鼓风机曝气装置位于池横断面的一侧(或两侧)时,由于气泡在池水中造成密度差,产生了旋转流,因此曝气池中水流除沿池长方向外,还有侧向的旋流,组成了旋转推流(见图 6-28)。

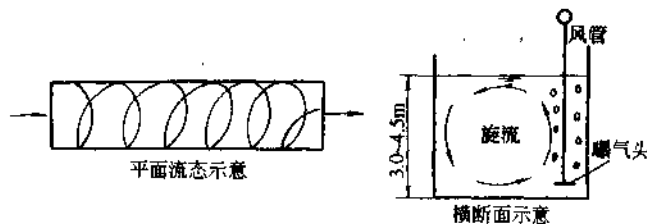


图 6-28 旋转推流式

由于鼓风曝气装置竖向位置的不同,旋转推流又可分为以下三种:

① 底层曝气:鼓风曝气装置放在曝气池底部,由于常用风机风压的关系,这种池型的有效水深常为 3~4.5m,但随所用风机风压的提高,也可加深。见图 6-28。

② 浅层曝气:浅层曝气装置设在水面以下 0.8~0.9m 的浅层,即国外所谓 Inka 曝气,采用风压在 1.2m 以下的风机。风压虽较小,但风量较大,故仍能造成足够的密度差,产生旋转推流。这种池型有效水深一般为 3~4m,见图 6-29。

③ 中层曝气:中层曝气的鼓风曝气装置位置,居池水的中层,是近年新发展的作法。与底层曝气比较,在相同的风机设备和处理效果条件下,池深一般可加大到 7~8m,最大可达 9m,可以节约曝气池用地,见图 6-30。

此外,中层曝气的鼓风曝气装置可采用固定螺旋或内设多喷嘴的曝气筒,可设于池横断的中央,形成两侧旋流。这种池型可采用较大的宽深比(如 $B/H=2$),故适用于大型曝气池。见图 6-31。

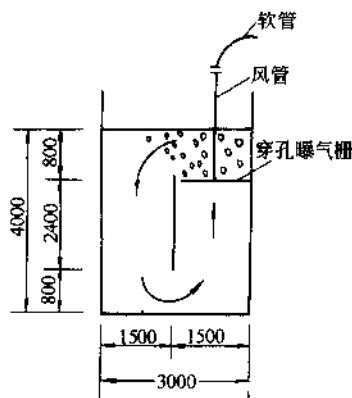


图 6-29 浅层曝气示意

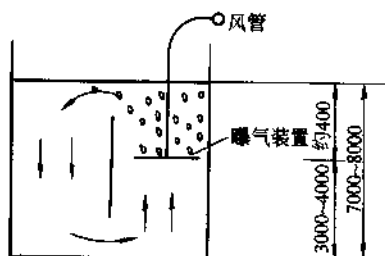


图 6-30 中层曝气示意

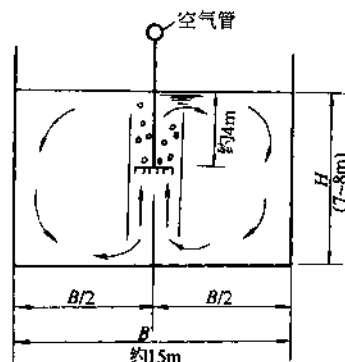


图 6-31 双侧旋流中层曝气池

6.5.2 完全混合式

完全混合式一般为圆形,也可用正方形或矩形。曝气装置多用表曝机,置于池中心,污水进入搅拌中心,立即和全池混合,全池的水质没有推流式那样明显的上下游区别。

完全混合池有分建式和合建式。

(1) 分建式:在分建式表曝池中,叶轮表曝机性能与池型结构有相互影响。

当采用泵型叶轮时:

1) 影响充氧量的池型系数 K_1 及影响叶轮轴功率的池型系数 K_2 已见第 6.4.3 节。

2) 当叶轮常用线速在 4~5m/s 范围时,曝气池直径与叶轮直径之比,宜为 4.5~7.5;曝气池水深与叶轮直径之比,宜为 2.5~4.5。

3) 在圆形池中,要在水面处设置挡流板,一般为4块,宽度为池直径的 $\frac{1}{15} \sim \frac{1}{20}$,高度为深度的 $\frac{1}{4} \sim \frac{1}{5}$ 。在方形池中,可不设挡流板。

当采用倒伞型和平板型叶轮时,叶轮直径与曝气池直径之比,可用 $\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5}$ 。

分建式完全混合池。既可用表曝机,也可用鼓风曝气装置。见图6-32。

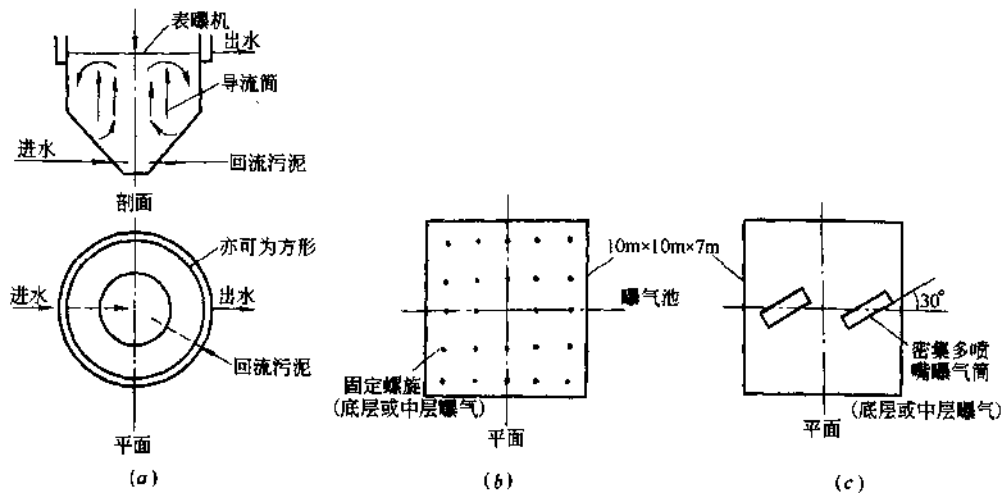


图6-32 分建式完全混合池

(a)分建式表曝池;(b)分建式固定螺旋曝气池;(c)分建式密集多喷嘴曝气池

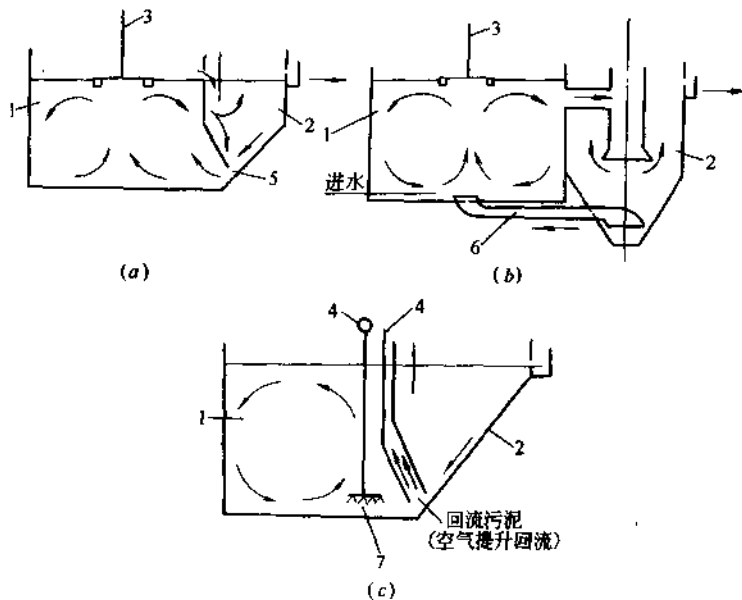


图6-33 合建式完全混合池

(a)方案一;(b)方案二;(c)方案三

1—曝气池;2—二次沉淀池;3—表曝机;4—空气管;5—回流缝;6—回流污泥管;7—曝气装置

分建式虽不如合建式紧凑,仍需专设回流污泥设备,但运行上便于控制,没有合建式中曝气池与二次沉淀池的相互干扰,回流比明确,在我国城市污水处理中应用较合建式多。

(2) 合建式:典型的合建式曝气沉淀池(加速曝气池)概况,已见第 6.3.4 节。池中曝气区内应避免设置立柱或其他挡流结构,否则涡流过多,电耗增加,动力效率将下降。

由于我国已有合建式曝气沉淀池复用图(直径 14m 及 16m 两种),可供参考,有关曝气沉淀池构造的其他具体规定,在此不再赘述。

合建式还有其他作法,见图 6-33。

6.5.3 两种池型的结合

(1) “一池多机”作法:在推流池中,可用一系列表曝机串联以充氧和搅拌。每个表曝机周围的流态为完全混合,而对全池而言,流态则为推流式。此时应使相邻的表曝机旋转方向相反,否则两机之间水的流向将发生冲突,见图 6-34(a)。此时,亦可采用加横向挡板的办法,避免涡流,见图 6-34(b)。

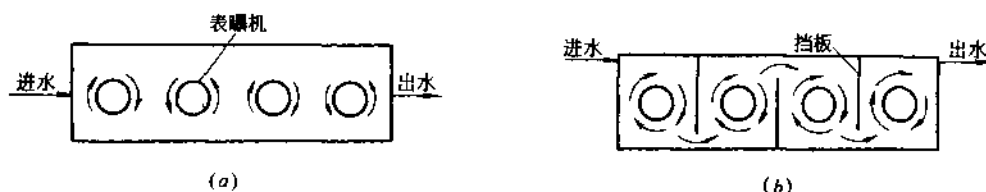


图 6-34 “一池多机”作法

(a) 方案一; (b) 方案二

(2) 多段式池型:将图 6-34(b)中每个区格建成独立的完全混合池,各池可以串连,亦可部分或全部并连,个别池亦可专作再生池使用。这种池型可兼有推流式和完全混合式的好处,且有更大的灵活性。近年氧气曝气、生物脱氮等工艺多采用此种池型。

最后,在所有类型的曝气池中,设计时均宜在池深二分之一处预留排液管,供驯化活性污泥时排液用。

6.6 二次沉淀池

本书第 5 章有关沉淀池的规定,一般也都适用二次沉淀池。本节根据二次沉淀池的特点,再作若干补充。

(1) 二次沉淀池的两项负荷:

1) 水力表面负荷 $[\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})]$:用此项负荷保证出水水质良好。

2) 固体表面负荷 $[\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})]$:用此项负荷保证污泥能在二次沉淀池中得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需回流污泥,而维持良好的运行。

根据经验,一般二次沉淀池的固体负荷,可达到 $150\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。斜板(管)二次沉淀池可考虑加大到 $192\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

(近年有根据沉降柱试验,绘出固体通量曲线,求算极限固体通量及设计表面负荷的方法,但实际应用中,仍多用经验数字)。

(2) 池边水深的建议值:根据经验,池子直径加大时,池边水深也应适当加大,否则池的水力效率将降低,池的有效容积将减小。建议对二次沉淀池采用如下池边水深(见表6-8)。

二次沉淀池池边水深建议值

表 6-8

池 径 (m)	池边水深(m)	池 径 (m)	池边水深(m)
10~20	3.0	30~40	4.0
20~30	3.5	>40	4.0

当由于客观原因达不到上述建议值时,为了维持沉淀时间不变,须采取较低的表面负荷值。

(3) 出水堰负荷:二次沉淀池出水堰负荷可按 $1.5 \sim 2.9 \text{ L}/(\text{s} \cdot \text{m})$ 之间考虑。

(4) 污泥区容积:二次沉淀池污泥区按不小于 2 小时贮泥量考虑,计算公式如下:

$$V = \frac{4(1+R)QR}{1+2R} \quad (\text{m}^3) \quad (6-36)$$

式中 Q ——曝气池设计流量(m^3/h);

R ——回流比。

泥斗中污泥浓度按混合液浓度及底流浓度平均计算。

(5) 污泥回流设备:污泥回流设备最好是用螺旋泵或轴流泵。采用鼓风曝气时宜用气力提升。参见图 6-35。

气力提升的原理是利用升液管内外液体的密度差,使污泥提升。

升液管在回流井中最小浸没深度(h),按式(6-37)计算:

$$h = \frac{H}{(n-1)} \quad (\text{m}) \quad (6-37)$$

式中 H ——拟提升高度(m);

n ——密度系数,一般用 $2 \sim 2.5$ 。

空气用量($\bar{W}$)按式(6-38)计算:

$$\bar{W} = \frac{KQH}{\left(23 \lg \frac{h+10}{10}\right)n} \quad (\text{m}^3/\text{h}) \quad (6-38)$$

式中 K ——安全系数,一般用 1.2;

Q ——每个升液管设计提升流量(m^3/h);

n ——效率系数,一般 $0.35 \sim 0.45$ 。

空气压力应大于浸没深度(h)至少 3 kPa 。

一般空气管最小管径 25 mm ,升液管最小管径 75 mm 。

一座污泥回流井宜只设一条升液管,一座井只连通一个污泥斗(二次沉淀池),以免相互干扰。

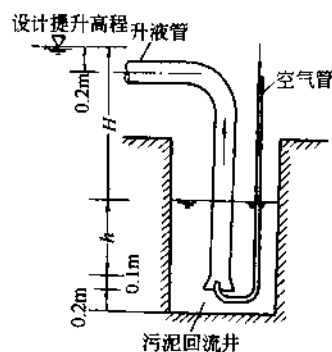


图 6-35 气力提升回流污泥

6.7 污 水 消 毒

城市污水经一级处理或二级处理(包括活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病原菌的可能,因此污水排放水体前应进行消毒,特别是医院、生物制品所及屠宰场等有致病菌污染的污水,更应严格消毒。

消毒设备应按连续工作设置。消毒设备的工作时间、消毒剂投加量,可根据所排放水体的卫生要求及季节条件掌握。一般在水源的上游、旅游区、夏季(游泳季节)应严格连续消毒,其他情况时可视排出水质及环境要求,经有关单位同意,采用间断消毒或酌减消毒剂投量。

目前最常用的污水消毒剂是液氯,其次尚有漂白粉、臭氧、次氯酸钠、氯片、紫外线等。加药和消毒设备详见《给水排水设计手册·材料设备》(续册)第4册。

(1) 消毒剂选择:见表 6-9。

消毒剂选择

表 6-9

消毒剂	优点	缺点	适用条件
液 氯	效果可靠、投配设备简单、投量准确 价格便宜	氯化形成的余氯及某些含氯化合物 低浓度时对生活生物有毒害 当污水含工业污水比例大时,氯化可能生成致癌化合物	适用于大、中规模的污水处理厂
漂白粉	投加设备简单,价格便宜	同液氯缺点外,尚有投量不准确,溶解调制不便,劳动强度大	适用于消毒要求不高或间断投加的小型污水处理厂
臭 氧	消毒效率高,并能有效地降解污水中残留的有机物、色、味等,污水 pH、温度对消毒效果影响很小,不产生难处理的或生物积累性残余物	投资大、成本高,设备管理复杂	适用于出水水质较好,排入水体卫生条件要求高的污水处理厂
次氯酸钠	用海水或一定浓度的盐水,由处理厂就地自制电解产生消毒剂,也可买商品次氯酸钠	需要有专用次氯酸钠电解设备和投配设备	适用于边远地区,购液氯等消毒剂困难的小型污水处理厂
氯 片	设备简单,管理方便,只需定时清理消毒器内残渣及补充氯片。基建费用低	要用特制氯片及专用消毒器,消毒水量小	适用于医院、生物制品所等小型污水处理站
紫外线	是紫外线照射与氯化共同作用的物理化学方法,消毒效率高	紫外线照射灯具货源不足,技术数据较少	适用于小型污水处理厂

(2) 污水氯消毒加氯量确定:污水消毒的加氯量应经试验确定。对生活污水,当无实测资料时,可参用下列数值:

- 1) 一级处理后的污水 20~30mg/L;
- 2) 不完全人工二级处理后的污水 10~15mg/L;
- 3) 完全人工二级处理后的污水 5~10mg/L。

当采用漂白粉消毒时,其加氯量应按实际活性氯含量计算,其溶液浓度不得大于 2.5%。

商品次氯酸钠溶液含有效氯量可按 10%~12% 计算。

氯片为漂白粉压制而成,其含氯有效量可按 65%~70% 计算。

(3) 污水臭氧消毒投加量:应根据污水水质和排放水体要求,试验确定。

(4) 消毒剂的混合与接触:为了使消毒剂充分发挥效用,应有适当的混合方式和接触时间:

1) 生物滤池后面的二次沉淀池,当污水不回流时,可作为加氯消毒的接触池。曝气池后的二次沉淀池则不能兼作接触池。

2) 在用漂白粉消毒时,一般需设置混合池,混合池通常有隔板式与鼓风式两种。

3) 混合池设计参见给水排水设计手册第 3 册《城镇给水》。

4) 鼓风式混合池,最低供气量为 $0.2\text{m}^3/(\text{m}^3\cdot\text{min})$,空气压力应大于 12kPa,污水在池中的流速应大于 0.6m/s 。

5) 接触池计算公式同竖流式沉淀池。沉降速度采用 $1\sim 1.3\text{mm/s}$ 。

6) 氯与污水的接触时间(包括接触池后污水在管渠中流动的全部时间),采用 30min,并保证剩余氯不少于 0.5mg/L 。

7) 生活污水采用漂白粉消毒时,接触池中沉淀物的数量,当无实际资料时,可采用下列数值:

含水率为 96%;

经一级处理后的污水为 $0.17\text{L}/(\text{人}\cdot\text{d})$;

经生物滤池处理后的污水为 $0.10\text{L}/(\text{人}\cdot\text{d})$;

经曝气池处理后的污水为 $0.06\text{L}/(\text{人}\cdot\text{d})$ 。

当采用液氯时,上列沉淀物的数量应减 50%。

8) 臭氧消毒的混合接触一般采用专用的接触氧化塔,气、水对流混合接触。

9) 用氯片消毒时,污水流入特制的氯片消毒器,浸润溶解氯片,并与之混合,然后再进接触池。

(5) 消毒设备的设计与计算:见给水排水设计手册第 3 册《城镇给水》。

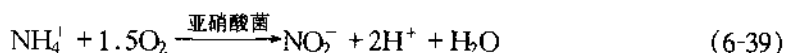
6.8 活性污泥法除氮

由于排放标准日益提高,近年各国对处理厂出水的水质要求,除了去除 SS 和 BOD(碳源需氧量)外,还增加除氮、除磷等要求。如我国,对海水水质分为一、二、三级,其氮和磷的含量分别规定为 0.1 、 0.2 、 0.3mg/L 和 0.015 、 0.030 、 0.045mg/L 。

除磷的方法,以化学法为最有效,另见本书第 8 章。除氮方法较多,但物理化学法较贵,仍以生物法较为现实。生物法可用活性污泥法,也可用生物膜法。活性污泥法除氮,已有一定实践,简介如后。

6.8.1 硝化(Nitrification)

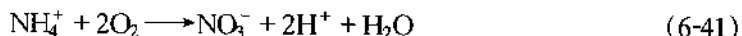
(1) 机理:硝化菌繁殖较慢,只有当曝气时间较长,泥龄较长时,才有利于硝化菌的积累。因此,只有曝气时间较长时,才会出现硝化作用,首先,由亚硝酸菌将氨氮转化为亚硝酸盐:



然后,再由硝酸菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐:



总的反应为



使 1kg 氨氮转化为硝酸盐时,氮需氧量(NOD)为 4.6kg。

由于有酸根产生,故硝化作用消耗污水中的碱度。每氧化 1mg 氨氮,即破坏碱度(以 CaCO_3 计)约 7.2mg/L。为了在硝化时维持一定 pH 值,对于空气曝气,剩余碱度应有 30~50mg/L。当原污水所含碱度不足时,即需投加石灰。硝化每 kg 氨氮,约需投加 5.4kg 熟石灰。

硝化作用的速度,与以下因素有关:

- 1) pH 值:当 pH 值为 8.4 时(20℃),硝化作用速度最快。
- 2) 温度:温度高时,硝化速度快。30℃ 时的硝化速度为 17℃ 时的一倍。
- 3) DO 值:需较高的 DO 值。当 DO 由 2mg/L 下降到 0.5mg/L 时,硝化速度由 0.09 下降到 0.045kgNH₄⁺/(kg MLSS·d)。

- 4) 氨浓度:当氨浓度小于 2.5mg/L 时,硝化速度急剧下降。

(2) 设计:硝化池有两种作法,即单段法与两段法。

- 1) 单段法:硝化作用与碳源需氧量在同一池中进行。通常采用推流式的普通曝气池。

常用数据:

$$t_m = 7\text{h}.$$

$$t_w = 7\text{d}.$$

$$F_w \leq 0.25.$$

二次沉淀池表面负荷 $21\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 。

- 2) 两段法:将碳源 BOD 的去除设施单设,池容可缩小,作为第一段;第二段专供硝化,见图 6-36。

第一段的曝气池可用各种短时曝气,如“改良”曝气等,一般出水 BOD > 50mg/L 即可。

第二段可根据试验。硝化速度与 BOD/TKN 的比值有关,BOD/TKN 越小,硝化速度越大。

池型一般用推流式普通曝气。采用鼓风曝气,以便调节。

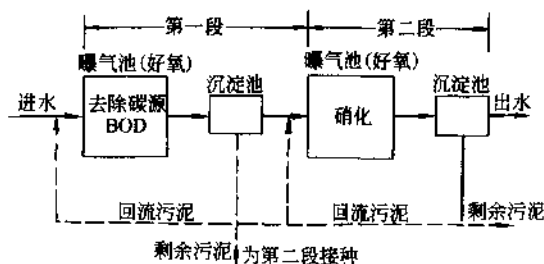


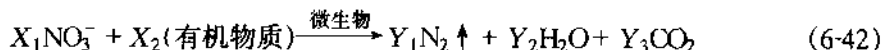
图 6-36 两段法(碳源 BOD 去除、硝化)

投加石灰时,宜多点投加,并对 pH 值进行测量、控制。

二次沉淀池表面负荷为 $41\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{d})$,回流比 100%,快速排泥,池中应有撇渣措施。

6.8.2 脱硝(Denitrification,亦译反硝化)

(1) 机理:在缺氧条件下(DO 不可大于 0.5mg/L), NO_3^- 可转化为气态氮:



所需有机物需从外界投入,过去多用甲醇,因当时的价格较低。甲醇投量计算:

$$C_m = 2.47N_0 + 1.53N_1 + 0.87D_0 \quad (6-43)$$

式中 C_m ——所需甲醇浓度(mg/L);

N_0 ——起始硝酸盐浓度(mg/L);

N_1 ——起始亚硝酸盐浓度(mg/L);

D_0 ——起始 DO 浓度(mg/L)。

如投加甲醇过量,出水中 BOD 含量增多,尚需在脱硝池后,沉淀池前加设曝气池(停留时间 50min),使 BOD 去除。每投加 1kg 甲醇,约产泥 0.2kg。

脱硝作用产生碱度,每还原 1kg 氮。约产碱度 3kg。

近年由于甲醇价格上涨,故多考虑投加原污水。

(2) 设计:

1) 三段法(亦称三污泥法):将前述的两段法(碳源氧化、硝化),再加一段脱硝,即成三段法,见图 6-37。

三段法每段独立,运行效果好,但基建费高,外投甲醇费用大。

2) 综合脱硝硝化系统:近年出现缺

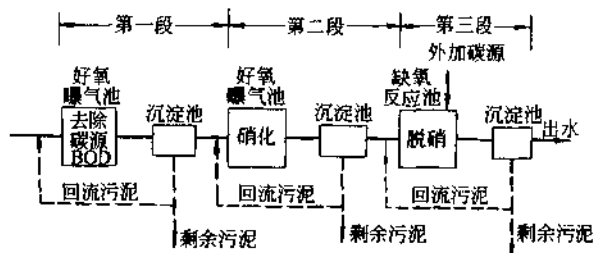


图 6-37 三污泥系统示意

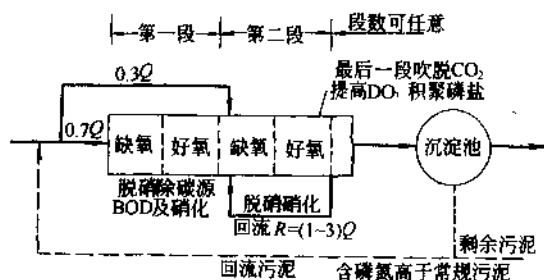


图 6-38 综合脱硝、硝化系统

氧、好氧分段循环法(或称 A/O 法、Bardenpho 法等),即污水先经缺氧段脱硝,再入好氧段除碳源需氧量及硝化,通过内循环,循环脱氮并除磷。一般不加甲醇,以原污水为外加碳源有机物质。循环段数可以任意,活性污泥法类型为延时曝气,最少曝气时间为 6~8h,泥龄可达 30d 以上,除氮总效率可达 90% 以上。见图 6-38。

6.9 氧化沟活性污泥法

氧化沟又名氧化渠(Oxidation ditch,简写 O.D),因其构筑物呈封闭的沟渠形而得名,实际上它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥的混合液在环状的曝气渠道中不断循环流动,在有些资料上也称其为“循环曝气池”、“无终端的曝气系统”。